

**LAPORAN AKHIR PROYEK MAHASISWA
PEMROGRAMAN APLIKASI WEB I
WEBSITE BENGKEL AHAS HONDA BASUKI RAHMAT PALEMBANG**



disusun oleh:

M.IKBAL PRATAMA	2428240135
M.MARIO AL ZAKY	2428240157
M.RAIHAN AL LUTFI	2428240156
ADIT YUDHA PRATAMA	2428240163
ALDI WIJAYA	2428240162

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN REKAYASA
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
TAHUN AJARAN 2025/2026**

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. **Judul Proyek:** Aplikasi Dashboard Bengkel Ahhas Honda Basuki rahmat Palembang

2. **Kelompok Pengusul**

no	nama	jabatan	program studi	fakultas	alokasi waktu(min ggu/jam
1	Aldi wijaya	Anggota	sistem informasi	ilmu komputer dan rekayasa	
2	m mario AL zaky	Ketua	sistem informasi	ilmu komputer dan rekayasa	
3	M. Ikbal Pratama	Anggota	Sistem informasi	ilmu komputer dan rekayasa	
4	Adit yudha Pratama	Anggota	Sistem Informasi	ilmu komputer dan rekayasa	

3. **Objek Proyek**

Bengkel Motor

4. **Masa Pelaksanaan**

Mulai: Bulan Mei 2026

Berkakhir: Bulan Juni 2026

5. **Lokasi Pengerjaan Proyeek**

Kampus A Universitas Multi data Palembang

6. **Output Yang Ditargetkan**

Output yang ditargetkan dari proyek ini adalah sebuah aplikasi website manajemen bengkel motor yang dikembangkan untuk mempermudah pengelolaan operasional bengkel secara digital dan terpusat. Aplikasi ini dibangun menggunakan framework Laravel (PHP) dengan arsitektur MVC dan dapat diakses melalui perangkat komputer maupun ponsel karena tampilannya dirancang responsif.

Aplikasi dilengkapi dengan fitur-fitur utama yang mencakup seluruh alur kerja bengkel. Sistem autentikasi menyediakan halaman login dan registrasi bagi admin atau mekanik. Dashboard menampilkan statistik ringkasan seperti total pelanggan, total motor, jumlah servis aktif, peringatan stok sparepart menipis, serta grafik tren servis dan omzet 6 bulan terakhir. Manajemen data pelanggan, motor, mekanik, dan sparepart tersedia lengkap dengan fitur CRUD dan pencarian. Proses pencatatan servis dilakukan secara terstruktur dengan nomor servis otomatis berformat SV-YYYYMMDD-0001, perhitungan biaya total otomatis, pengurangan stok sparepart secara real-time, serta alur status servis dari *menunggu* → *dikerjakan* → *selesai* → *diambil*. Terdapat pula modul PKB (Perintah Kerja Bengkel) untuk memantau dan memperbarui status servis aktif, serta fitur jadwal kehadiran mekanik harian.

Secara teknis, aplikasi menggunakan MySQL sebagai basis data, Eloquent ORM untuk manajemen relasi antar tabel, jQuery DataTables untuk tampilan data interaktif, dan Chart.js untuk visualisasi grafik. Melalui pengembangan ini, aplikasi diharapkan menjadi solusi digital yang efektif dalam mendukung seluruh operasional bengkel dalam satu platform yang terintegrasi.

7. Kontribusi Mendasar pada Suatu Bidang Ilmu

Proyek pengembangan aplikasi manajemen bengkel motor ini memberikan kontribusi mendasar dalam bidang teknologi informasi, sistem informasi manajemen, dan digitalisasi layanan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Aplikasi ini dirancang sebagai sistem manajemen bengkel berbasis web yang menyediakan pengelolaan data secara terpusat dan terstruktur, mulai dari data pelanggan, kendaraan, mekanik, sparepart, hingga pencatatan servis dan laporan statistik operasional.

Aplikasi ini mengintegrasikan sistem informasi manajemen bengkel yang modern dengan platform digital yang mudah digunakan dan dapat diakses melalui perangkat komputer maupun ponsel. Inovasi ini memungkinkan proses pencatatan servis, pemantauan stok sparepart, dan pengelolaan jadwal mekanik dilakukan secara digital tanpa perlu pencatatan manual berbasis kertas, sehingga meminimalkan kesalahan data dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan begitu, aplikasi ini dapat membantu pelaku usaha bengkel untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Selain itu, proyek ini juga turut mendorong transformasi digital di lingkungan usaha jasa otomotif. Aplikasi ini mendukung pembelajaran di bidang rekayasa perangkat lunak dan sistem informasi, menjadi contoh nyata penerapan arsitektur MVC menggunakan Laravel, manajemen basis data relasional dengan MySQL, serta integrasi fitur seperti transaksi database, visualisasi data dengan Chart.js, dan sistem autentikasi berbasis session. Karena itu, proyek ini tidak hanya menjadi solusi teknologi bagi operasional bengkel, tetapi juga berkontribusi nyata dalam mempercepat adopsi sistem informasi digital pada sektor UMKM otomotif di era digital.

8. Rencana Luaran

Rencana luaran dari proyek yang diusulkan dalam proposal ini adalah aplikasi web manajemen bengkel motor yang berfungsi sebagai sistem informasi operasional bengkel berbasis Laravel, mencakup pengelolaan data pelanggan, kendaraan, mekanik, sparepart, pencatatan servis, PKB (Perintah Kerja Bengkel), serta dashboard statistik dan laporan omzet bulanan. Selain itu, proyek ini juga menargetkan pengajuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai bentuk perlindungan terhadap karya perangkat lunak yang telah dikembangkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM.....	2
DAFTAR ISI.....	5
RINGKASAN.....	6
BAB 1. PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan.....	7
1.4 Ruang Lingkup.....	8
1.5 Sistematika Proposal.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Bengkel Motor.....	9
2.2 Anggota.....	9
2.3 Servis dan Sparepart.....	10
2.4 Website.....	10
2.5 Antigravity IDE.....	11
2.6 Laravel.....	11
2.7 Blade.....	12
2.8 Bootstrap.....	12
2.9 Waterfall.....	12
2.10 PHP.....	13
2.11 MySQL.....	13
2.12 Figma.....	13
BAB 3. METODE.....	14
3.1 Metode Pengembangan Perangkat Lunak.....	14
3.2 Analisis Kebutuhan.....	15
3.2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional.....	15
3.2.2 Analisis Desain Antarmuka.....	16
4.1 Teknologi.....	28
4.2 Fitur Aplikasi.....	29
4.3 Repositori.....	30
4.4 Antarmuka.....	31
4.5 Pengujian Aplikasi.....	43
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	46
5.1 Kesimpulan.....	46
5.2 Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	48

RINGKASAN

Proyek berjudul Aplikasi Website Manajemen Bengkel Motor merupakan proyek akhir mata kuliah Pemrograman Aplikasi Web (PAW) Program Studi Sistem Informasi Universitas Multi Data Palembang. Proyek ini bertujuan mengembangkan aplikasi website interaktif untuk memudahkan pengelolaan operasional bengkel motor secara digital dan terpusat. Aplikasi website ini dirancang untuk memberikan informasi lengkap terkait data pelanggan, kendaraan, mekanik, sparepart, serta memantau status servis dan omzet bengkel secara real-time.

Dengan memanfaatkan teknologi framework Laravel, pengembangan dilakukan menggunakan arsitektur MVC untuk memastikan fleksibilitas dan efisiensi selama proses pengembangan. Aplikasi ini dilengkapi berbagai fitur, seperti registrasi akun, login, logout, manajemen data pelanggan, manajemen data motor, manajemen mekanik, manajemen sparepart, pencatatan dan pemantauan servis, PKB (Perintah Kerja Bengkel), jadwal kehadiran mekanik, serta dashboard statistik yang menampilkan grafik tren servis dan omzet 6 bulan terakhir.

Proyek ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha bengkel dalam mengelola seluruh operasionalnya dengan mudah, cepat, dan akurat, sekaligus mendukung transformasi digital pada sektor UMKM otomotif. Masa pelaksanaan proyek dijadwalkan selama tiga bulan, mulai dari April hingga Juni 2026, dengan lokasi pengerjaan di kampus Universitas Multi Data Palembang. Hasil akhir dari proyek ini adalah aplikasi website manajemen bengkel motor yang modern, responsif, dan mudah digunakan oleh seluruh pengguna.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital saat ini, kebutuhan akan sistem informasi yang efektif dan efisien dalam pengelolaan data menjadi semakin penting, termasuk dalam bidang usaha jasa otomotif seperti bengkel motor. Pengelolaan bengkel secara manual seringkali menghadapi berbagai kendala seperti kesulitan dalam pencatatan data servis, pengelolaan stok sparepart, penjadwalan mekanik, serta pemantauan status kendaraan yang sedang diperbaiki. Hal ini dapat menghambat pelayanan kepada pelanggan dan menurunkan efisiensi operasional bengkel secara keseluruhan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem berbasis digital yang mampu mendukung seluruh aktivitas operasional bengkel secara terpusat dan terintegrasi. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pengembangan aplikasi website manajemen bengkel motor. Aplikasi ini dapat membantu pengelola bengkel dalam mencatat dan mengelola data pelanggan, kendaraan, mekanik, dan sparepart secara terpusat, memudahkan pemantauan status servis secara real-time, serta meningkatkan transparansi dan akurasi data operasional.

Aplikasi manajemen bengkel motor ini dikembangkan menggunakan framework Laravel dengan arsitektur MVC yang terstruktur dan basis data MySQL. Desain antarmuka yang digunakan mengusung tampilan modern yang responsif dan mudah digunakan melalui perangkat komputer maupun ponsel. Aplikasi ini dirancang untuk memuat fitur-fitur utama seperti halaman registrasi, login, dashboard statistik, manajemen data pelanggan, manajemen motor, manajemen mekanik, manajemen sparepart, pencatatan servis, PKB (Perintah Kerja Bengkel), serta jadwal kehadiran mekanik. Melalui pengembangan aplikasi ini, diharapkan pengelolaan bengkel motor dapat dilakukan dengan lebih efisien, terorganisir, dan sesuai dengan kebutuhan era digital.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, perumusan masalah dalam usulan proyek ini adalah bagaimana mengembangkan aplikasi website manajemen bengkel motor yang dilengkapi fitur-fitur pengelolaan data pelanggan, kendaraan, mekanik, sparepart, pencatatan servis, PKB (Perintah Kerja Bengkel), serta jadwal kehadiran mekanik, dengan tampilan antarmuka yang modern dan responsif, dan seluruh ketentuan fungsional yang telah direncanakan sebelumnya dapat berjalan dengan baik dan terintegrasi.

1.3 Tujuan

Proyek ini bertujuan menghasilkan aplikasi website manajemen bengkel motor yang dapat mempermudah pengelolaan data pelanggan, kendaraan, mekanik, sparepart, dan transaksi servis secara digital dan terpusat. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan framework Laravel dengan tampilan antarmuka yang modern, responsif, dan mudah digunakan melalui perangkat komputer maupun ponsel. Fitur-fitur utama yang akan direalisasikan dalam website ini meliputi halaman registrasi, login, dashboard dengan statistik operasional dan grafik tren servis serta omset 6 bulan terakhir, manajemen data pelanggan

(tambah, edit, detail, hapus), manajemen data motor, manajemen mekanik, manajemen sparepart beserta pemantauan stok, pencatatan servis dengan nomor servis otomatis dan perhitungan biaya total, PKB (Perintah Kerja Bengkel) untuk pemantauan status servis aktif, serta pengelolaan jadwal kehadiran mekanik harian. Dengan tampilan yang intuitif dan terstruktur, aplikasi manajemen bengkel motor ini diharapkan dapat menjadi solusi digital yang efisien untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional bengkel di era digital.

1.4 Ruang Lingkup

Pengembangan proyek ini dibatasi oleh ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Platform pengembangan proyek ini adalah website (aplikasi berbasis web).
- b. Framework yang digunakan adalah Laravel (untuk backend) dan Blade, HTML, CSS, JavaScript (untuk frontend), disesuaikan dengan kebutuhan desain antarmuka yang responsif dan modern.
- c. Hasil akhir proyek ini berupa aplikasi website yang dapat digunakan untuk mengelola data pelanggan, data motor, data mekanik, data sparepart, pencatatan servis, PKB (Perintah Kerja Bengkel), jadwal kehadiran mekanik, serta dashboard statistik operasional bengkel secara digital melalui antarmuka yang responsif dan mudah digunakan.
- d. Desain antarmuka pengguna (UI) menggunakan tema modern dengan stylesheet kustom bengkel yang telah dirancang khusus untuk kebutuhan operasional bengkel motor, dan dapat diakses melalui perangkat komputer maupun ponsel.
- e. Tidak mencakup integrasi dengan sistem pihak ketiga seperti notifikasi email otomatis, pembayaran digital, atau integrasi dengan sistem POS (Point of Sale) eksternal.

1.5 Sistematika Proposal

Sistematika penulisan dalam proposal proyek ini memberikan gambaran tentang substansi dari setiap bab yang dituliskan. Adapun sistematika penulisan proyek penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bab 1. Pendahuluan Bagian ini menjelaskan latar belakang proyek, dimana latar belakang menjelaskan tentang alasan mengapa proyek. Selanjutnya bagian ini juga merumuskan masalah hingga menjelaskan tujuan, ruang lingkup, dan sistematika proposal proyek mahasiswa.
- b. Bab 2. Tinjauan Pustaka Bagian ini menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam proposal proyek hingga menjabarkan penelitian-penelitian terdahulu yang bersinggungan dengan topik yang diusulkan dalam proyek ini.
- c. Bab 3. Metode Bagian ini menjelaskan rencana dari tahapan-tahapan yang dilalui dalam pengembangan proyek mahasiswa.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bengkel Motor

Bengkel motor merupakan sebuah usaha jasa yang berfungsi sebagai pusat pelayanan perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, mulai dari servis rutin, penggantian sparepart, hingga perbaikan kerusakan mesin. Bengkel motor memiliki sistem pengelolaan yang terstruktur untuk mendukung berbagai aktivitas operasional, seperti penerimaan kendaraan, penugasan mekanik, pengelolaan stok suku cadang, serta pencatatan transaksi servis bagi setiap pelanggan. Dalam dunia otomotif, bengkel motor memiliki peran strategis dalam menjaga keandalan dan keselamatan kendaraan yang digunakan masyarakat sehari-hari.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pengelolaan bengkel motor dituntut untuk semakin efektif dan efisien agar mampu memberikan pelayanan yang cepat, akurat, dan terorganisir. Menurut Suharto (2015), bengkel adalah tempat atau fasilitas yang digunakan untuk melakukan kegiatan perawatan, perbaikan, dan pengujian kendaraan bermotor dengan menggunakan peralatan dan tenaga ahli yang terampil di bidangnya. Dengan kata lain, bengkel tidak hanya menyediakan layanan perbaikan fisik kendaraan, tetapi juga membutuhkan sistem informasi dan manajemen yang mendukung kelancaran seluruh kegiatan operasionalnya.

Fokus utama bengkel motor adalah kepuasan pelanggan (customer-oriented), sehingga setiap aktivitas seperti penerimaan kendaraan, pendiagnosaan kerusakan, pengerjaan servis, pengelolaan sparepart, hingga penyerahan kendaraan kembali kepada pelanggan harus dilakukan secara terstruktur dan transparan. Dalam implementasinya, bengkel motor modern juga menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan jumlah mekanik, manajemen stok sparepart yang terus berubah, pencatatan data servis yang semakin kompleks, serta kebutuhan untuk mengembangkan sistem digital agar seluruh operasional bengkel dapat berjalan lebih terintegrasi dan efisien.

2.2 Anggota

Pelanggan bengkel motor adalah individu yang telah mendaftarkan diri secara resmi sebagai pengguna layanan servis pada suatu bengkel motor. Pendaftaran ini memberikan hak kepada pelanggan untuk mengakses berbagai layanan bengkel, seperti servis kendaraan, penggantian sparepart, pemantauan status perbaikan, serta riwayat servis kendaraan yang dimiliki. Menurut Kotler dan Keller (2016), pelanggan adalah individu atau kelompok yang membeli atau menggunakan produk maupun jasa dari suatu perusahaan secara berulang berdasarkan kepuasan yang diperoleh dari layanan sebelumnya.

Lebih lanjut, dalam konteks aplikasi manajemen bengkel motor ini, pelanggan tidak terbatas pada individu tertentu, tetapi mencakup seluruh pemilik kendaraan bermotor yang membutuhkan layanan perawatan dan perbaikan. Proses pendaftaran pelanggan melibatkan pengisian data pribadi seperti nama, nomor KTP, nomor HP, email, dan alamat, yang seluruhnya dikelola secara digital melalui modul manajemen pelanggan pada aplikasi. Setiap pelanggan dapat memiliki lebih dari satu kendaraan yang terdaftar dalam sistem, sehingga

riwayat servis masing-masing kendaraan dapat dipantau dan diakses dengan mudah. Selain memperoleh layanan servis, pelanggan juga mendapatkan transparansi informasi terkait biaya jasa, sparepart yang digunakan, serta status pengerjaan kendaraan secara real-time. Sistem pengelolaan data pelanggan ini telah terintegrasi secara digital dalam aplikasi berbasis Laravel guna mendukung efisiensi dan kemudahan dalam pengelolaan data operasional bengkel.

2.3 Servis dan Sparepart

Servis dan sparepart merupakan dua elemen utama yang dikelola dalam operasional bengkel motor sebagai inti dari layanan yang diberikan kepada pelanggan. Dalam konteks bengkel motor, servis tidak hanya berperan sebagai kegiatan perbaikan kendaraan semata, tetapi juga sebagai proses terstruktur yang mencakup penerimaan keluhan, pendiagnosaan kerusakan, pengerjaan oleh mekanik, hingga penyerahan kendaraan kembali kepada pelanggan. Sementara itu, sparepart berperan sebagai komponen pendukung yang digunakan selama proses servis berlangsung dan memerlukan pengelolaan stok yang akurat agar ketersediaannya selalu terjaga.

Pengelolaan servis dan sparepart dalam bengkel meliputi pendataan, pencatatan penggunaan suku cadang, perhitungan biaya, serta pemantauan status pengerjaan secara berkala. Anjani, Niswati, dan Mutia (2020) menjelaskan bahwa sistem pencatatan yang masih dilakukan secara manual berisiko menyebabkan ketidaktepatan dalam pengelolaan data, sehingga dibutuhkan sistem yang terkomputerisasi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi operasional. Hal ini sejalan dengan pendekatan yang diterapkan dalam aplikasi manajemen bengkel motor ini, di mana setiap transaksi servis dicatat secara digital dengan nomor servis otomatis berformat **SV-YYYYMMDD-0001**, perhitungan biaya total dilakukan secara otomatis dari biaya jasa ditambah total harga sparepart yang digunakan, dan stok sparepart dikurangi secara real-time setiap kali digunakan dalam proses servis.

Dengan demikian, servis dan sparepart dalam bengkel motor tidak hanya dipahami sebagai kegiatan teknis perbaikan kendaraan semata, tetapi juga sebagai objek yang memerlukan manajemen sistematis dan digital guna mendukung fungsi bengkel sebagai penyedia layanan otomotif yang cepat, tepat, transparan, dan akurat.

2.4 Website

Website adalah sekumpulan halaman web yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet menggunakan browser. Halaman-halaman ini biasanya ditulis dalam bahasa pemrograman HTML (HyperText Markup Language) dan dapat berisi teks, gambar, serta elemen interaktif lainnya. Website berfungsi sebagai media untuk menyampaikan informasi, menyediakan layanan, dan memungkinkan interaksi antara pengguna dan penyedia konten secara digital.

Dalam konteks bengkel motor, website digunakan sebagai platform untuk mengelola seluruh operasional bengkel secara terpusat dan efisien. Website manajemen bengkel

memungkinkan pengelola untuk mencatat data pelanggan, kendaraan, mekanik, dan sparepart, memantau status servis secara real-time, serta mengakses laporan statistik operasional kapan saja dan di mana saja melalui perangkat komputer maupun ponsel. Dengan adanya website, pengelolaan bengkel tidak lagi bergantung pada pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan dan kehilangan data.

Menurut Tewuh Clivan, Sugiarto, dan Sinsuw (2019), pemanfaatan website dalam lingkungan usaha jasa sangat penting untuk mendukung kebutuhan pengelolaan informasi yang cepat dan akurat. Website manajemen bengkel motor dapat mencakup fitur-fitur seperti pencatatan servis, manajemen sparepart, PKB (Perintah Kerja Bengkel), jadwal mekanik, dan dashboard statistik omzet. Semua fitur ini dirancang untuk memberikan kemudahan pengelolaan operasional dan meningkatkan kualitas pelayanan bengkel kepada pelanggan secara menyeluruh.

2.5 Antigravity IDE

Antigravity IDE adalah lingkungan pengembangan terpadu (Integrated Development Environment) yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan pengembangan perangkat lunak berbasis web secara modern dan efisien. Antigravity IDE menyediakan berbagai fitur yang memudahkan pengembang dalam menulis, mengelola, dan menguji kode program dalam satu platform yang terintegrasi. IDE ini mendukung berbagai bahasa pemrograman yang umum digunakan dalam pengembangan web, seperti PHP, HTML, CSS, dan JavaScript, sehingga sangat relevan untuk digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis framework Laravel.

Antigravity IDE dilengkapi dengan fitur-fitur produktivitas seperti syntax highlighting, auto-completion, pengelolaan file proyek, serta dukungan terhadap ekstensi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembang. Fitur-fitur tersebut sangat membantu dalam mempercepat proses penulisan kode dan meminimalkan kesalahan selama pengembangan berlangsung. Menurut Fauziah, Rahmadilla, dan Jannah (2024), penggunaan IDE yang tepat dalam proses pengembangan aplikasi web dapat memudahkan tim pengembang dalam menyusun struktur proyek, merancang tampilan antarmuka, dan menyesuaikan logika sistem dengan kebutuhan yang telah direncanakan.

Dalam pengembangan aplikasi manajemen bengkel motor ini, Antigravity IDE digunakan sebagai alat utama dalam menulis dan mengelola seluruh kode program, mulai dari pengembangan backend menggunakan Laravel, penulisan template Blade untuk tampilan antarmuka, hingga pengelolaan file aset seperti CSS dan JavaScript. Dengan dukungan Antigravity IDE, proses pengembangan aplikasi dapat berjalan lebih terstruktur, efisien, dan menghasilkan aplikasi yang fungsional sesuai dengan kebutuhan operasional bengkel motor.

2.6 Laravel

Laravel adalah framework open source berbasis PHP yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web dengan pendekatan arsitektur Model-View-Controller (MVC).

Laravel dirancang oleh Taylor Otwell dan menyediakan berbagai fitur untuk mempermudah pengembangan sistem seperti pengelolaan modul, interaksi dengan database secara efisien, serta kemudahan dalam penyebaran dan pemeliharaan aplikasi. Laravel sangat sesuai digunakan dalam pembuatan sistem informasi berbasis web karena memiliki sintaks yang bersih, struktur kode yang rapi, dan dokumentasi yang lengkap (Sahrul, Safi'ie, & Decroly, 2016).

Framework ini juga menyediakan banyak fungsi bawaan untuk mengakses dan mengelola data dalam database, seperti menampilkan seluruh data, menyaring data dengan klausa tertentu, melakukan insert, update, hingga delete. Dengan keunggulan tersebut, Laravel telah menjadi salah satu framework PHP paling populer sejak tahun 2015, sejajar dengan framework lain seperti Symfony, CodeIgniter, dan Yii.

2.7 Blade

Blade adalah sebuah templating engine yang disediakan oleh framework Laravel untuk memudahkan proses pembuatan tampilan (front-end). Blade memungkinkan pengembang untuk menulis kode HTML yang bersih dan terstruktur dengan fitur seperti layout inheritance, komponen, dan directive yang memudahkan dalam pengelolaan tampilan. Dengan Blade, pengembang dapat membuat halaman web yang dinamis dan mudah dipelihara, serta mengintegrasikan data dari backend dengan lebih efisien (Chastro & Darmawan, 2020).

2.8 Bootstrap

Bootstrap adalah sebuah framework CSS yang digunakan untuk mempercepat proses pembuatan tampilan web, terutama dalam menciptakan website yang responsif dan user friendly. Bootstrap menyediakan berbagai class CSS yang terintegrasi dengan JavaScript dan jQuery, termasuk fitur grid system yang memudahkan pengaturan layout, sehingga tampilan website dapat menyesuaikan secara otomatis dengan ukuran layar perangkat yang digunakan pengunjung. Framework ini mencakup berbagai komponen seperti typography, tabel, form, 7 navigasi, serta plugin jQuery yang mendukung berbagai elemen interaktif dan tampilan yang menarik (Putra & Rofiah, 2019).

2.9 Waterfall

Waterfall adalah metode dalam pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan sekuensial dan terstruktur, di mana setiap tahapan pengembangan dilakukan secara berurutan dari atas ke bawah seperti aliran air terjun. Tahapan dalam metode ini meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Setiap tahapan harus diselesaikan secara tuntas sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya, sehingga proses pengembangan menjadi lebih terencana, terdokumentasi, dan mudah dipantau. Metode ini bersifat linier, di mana pengembang mengikuti alur yang telah ditetapkan sejak awal berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis secara menyeluruh sebelum proses pengembangan dimulai (Alfonsius et al., 2024).

Waterfall juga membantu dalam meminimalkan risiko kesalahan dalam pengembangan sistem, karena seluruh kebutuhan dan perancangan sistem ditetapkan secara jelas di awal sebelum masuk ke tahap implementasi. Selain itu, metode ini menawarkan struktur yang jelas dan dokumentasi yang lengkap di setiap tahapannya, sehingga memudahkan pengelolaan proyek dan pengujian sistem secara sistematis. Dengan demikian, Waterfall merupakan pendekatan yang efektif dalam pengembangan sistem dengan kebutuhan yang sudah terdefinisi dengan baik sejak awal, terutama dalam konteks teknologi informasi dan perangkat lunak.

Dalam pengembangan aplikasi manajemen bengkel motor ini, metode Waterfall diterapkan mulai dari tahap analisis kebutuhan operasional bengkel, perancangan struktur basis data dan antarmuka, implementasi menggunakan framework Laravel, hingga pengujian seluruh fitur seperti manajemen pelanggan, servis, sparepart, PKB, dan jadwal mekanik. Penerapan metode ini memastikan bahwa setiap fitur yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan sejak awal dan dapat berfungsi dengan baik sebelum aplikasi diserahkan sebagai hasil akhir proyek.

2.10 PHP

PHP (PHP Hypertext Preprocessor) merupakan bahasa pemrograman server-side scripting yang disisipkan pada dokumen HTML dan memungkinkan pengembangan situs web dinamis. Bahasa ini bersifat open-source, didistribusikan secara gratis, dan ditulis menggunakan bahasa pemrograman C. Kemampuannya menjadikan situs web lebih efisien dan mudah dalam pemeliharaan menjadikan PHP sangat populer dalam dunia pengembangan web (Suhartanto, 2012).

2.11 MySQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data yang bersifat open-source dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web. MySQL dikembangkan oleh perusahaan Swedia bernama MySQL AB dan menggunakan bahasa SQL (Structured Query Language) untuk pengelolaan databasenya. Kepopuleran MySQL didorong oleh kemudahan penggunaannya serta ketersediaannya secara gratis di berbagai platform (Suhartanto, 2012)

2.12 Figma

Figma adalah alat desain berbasis cloud yang digunakan untuk membuat tampilan aplikasi mobile, desktop, dan website. Aplikasi ini dapat diakses di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, atau Mac dengan koneksi internet, dan sering digunakan oleh profesional di bidang UI/UX dan desain web. Salah satu keunggulan Figma adalah kemampuannya untuk memungkinkan kolaborasi secara real-time, sehingga beberapa orang dapat bekerja bersama pada proyek yang sama meskipun berada di lokasi yang berbeda (Muhyidin, Sulhan, & Sevtiana, 2020).

BAB 3. METODE

3.1 Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam proyek ini adalah metode Waterfall. Metode ini dipilih karena memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan berurutan, terutama ketika kebutuhan sistem telah terdefinisi dengan jelas sejak awal. Dengan menggunakan metode Waterfall, pengembang dapat mengikuti alur pengembangan yang runtut mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan tanpa perlu kembali ke tahap sebelumnya secara berulang.

Pendekatan ini sangat sesuai untuk pengembangan sistem seperti aplikasi manajemen bengkel motor, yang membutuhkan perhatian pada aspek pengelolaan data yang terstruktur, alur proses servis yang jelas, serta fitur-fitur utama seperti manajemen pelanggan, pencatatan servis, pengelolaan sparepart, dan jadwal mekanik. Dengan adanya tahapan yang terdefinisi sejak awal, validasi terhadap desain dan fungsi sistem dapat dilakukan secara menyeluruh di setiap tahapannya, yang pada akhirnya membantu memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan operasional bengkel. Melalui alur pengembangan yang linier dan terdokumentasi dengan baik, metode Waterfall memberikan kepastian arah pengembangan yang jelas sehingga menjadikannya pendekatan yang efektif dalam menghasilkan sistem yang matang dan siap digunakan.

Tahapan-tahapan metode Waterfall yang digunakan dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan Tahap ini mencakup pengumpulan dan analisis informasi mengenai seluruh kebutuhan operasional bengkel motor, seperti pengelolaan data pelanggan, data motor, data mekanik, stok sparepart, pencatatan servis, PKB (Perintah Kerja Bengkel), dan jadwal kehadiran mekanik. Hasil analisis ini menjadi dasar acuan bagi seluruh proses pengembangan berikutnya.
2. Perancangan Sistem Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, pengembang merancang struktur basis data, alur sistem, dan antarmuka pengguna (UI) aplikasi. Perancangan mencakup desain tabel database menggunakan migrasi Laravel, relasi antar entitas seperti pelanggan, motor, mekanik, servis, dan sparepart, serta rancangan tampilan halaman yang responsif dan modern.
3. Implementasi Pada tahap ini, hasil perancangan diimplementasikan menjadi kode program menggunakan framework Laravel dengan arsitektur MVC. Seluruh fitur dikembangkan secara bertahap, mulai dari sistem autentikasi, dashboard statistik, manajemen data, pencatatan servis dengan nomor otomatis, perhitungan biaya real-time, hingga fitur PKB dan jadwal mekanik.
4. Pengujian Sistem Setelah seluruh fitur selesai diimplementasikan, dilakukan pengujian terhadap semua fungsi aplikasi. Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan dan bebas dari kesalahan (bug), termasuk pengujian alur servis, validasi stok sparepart, dan pembaruan status servis.
5. Penerapan (Implementasi) Sistem yang telah diuji kemudian diimplementasikan dan dijalankan secara penuh di lingkungan pengguna. Dalam proyek ini, implementasi

dilakukan dengan cara deployment ke platform hosting sehingga sistem dapat diakses secara online melalui internet. Deployment ini bertujuan untuk memudahkan pengujian, demonstrasi, serta akses terhadap sistem tanpa terbatas oleh perangkat atau lokasi.

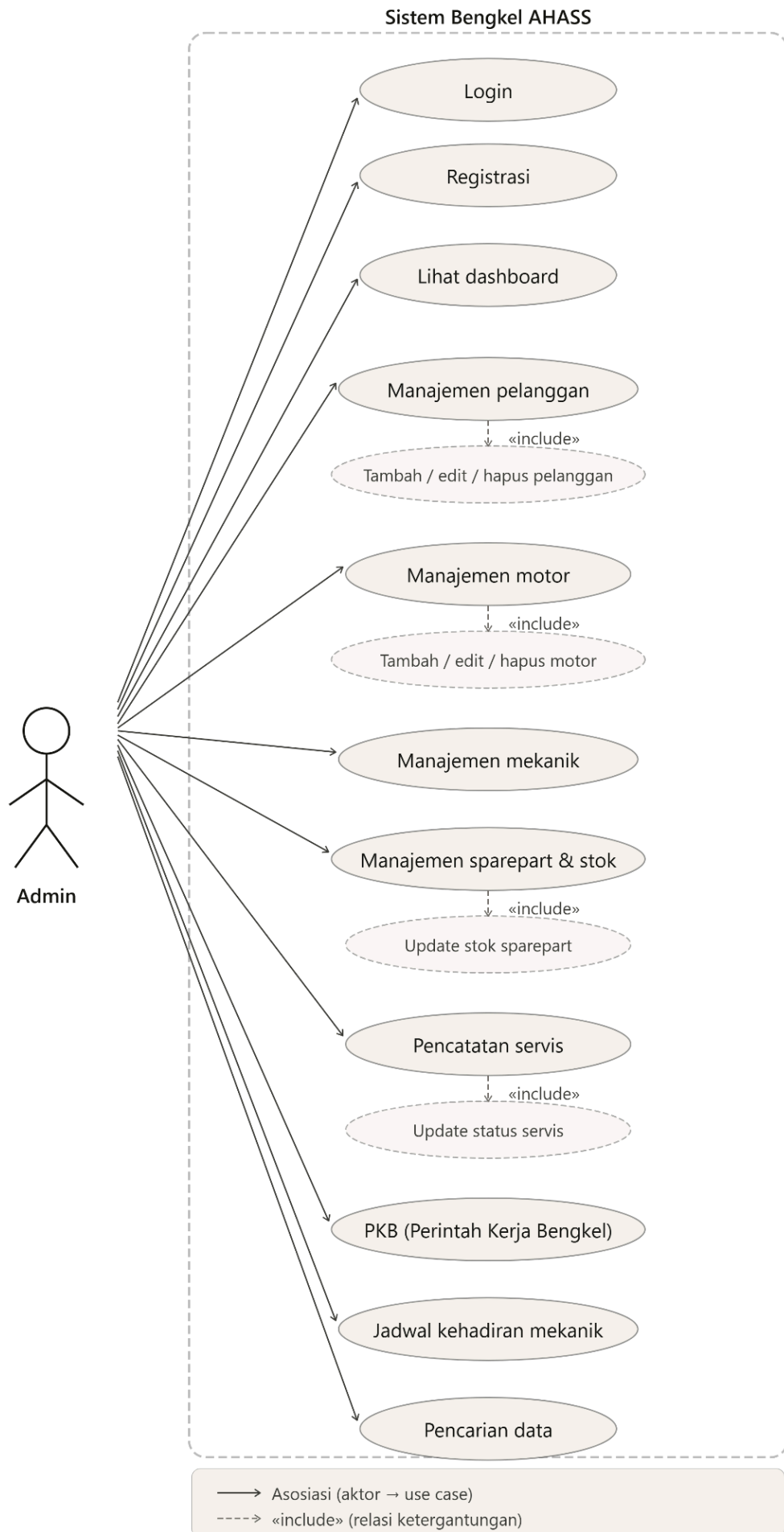
6. Pemeliharaan (Maintenance) Tahap terakhir adalah pemeliharaan sistem. Pada tahap ini dilakukan perbaikan apabila ditemukan bug setelah implementasi, serta kemungkinan pengembangan fitur lebih lanjut jika diperlukan, seperti penambahan fitur laporan keuangan, notifikasi stok menipis, atau integrasi dengan sistem pembayaran digital.

Penggunaan metode Waterfall memungkinkan tim pengembang untuk bekerja secara terstruktur dan terfokus pada setiap tahapan pengembangan, sehingga menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan operasional bengkel motor secara menyeluruh. Hal ini sangat penting dalam proyek seperti aplikasi manajemen bengkel motor yang melibatkan berbagai modul yang saling terintegrasi satu sama lain.

3.2 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan semua kebutuhan yang diperlukan untuk pengembangan sistem. Analisis ini termasuk kebutuhan fungsional yang dibutuhkan pengguna dan kebutuhan desain antarmuka.

3.2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional

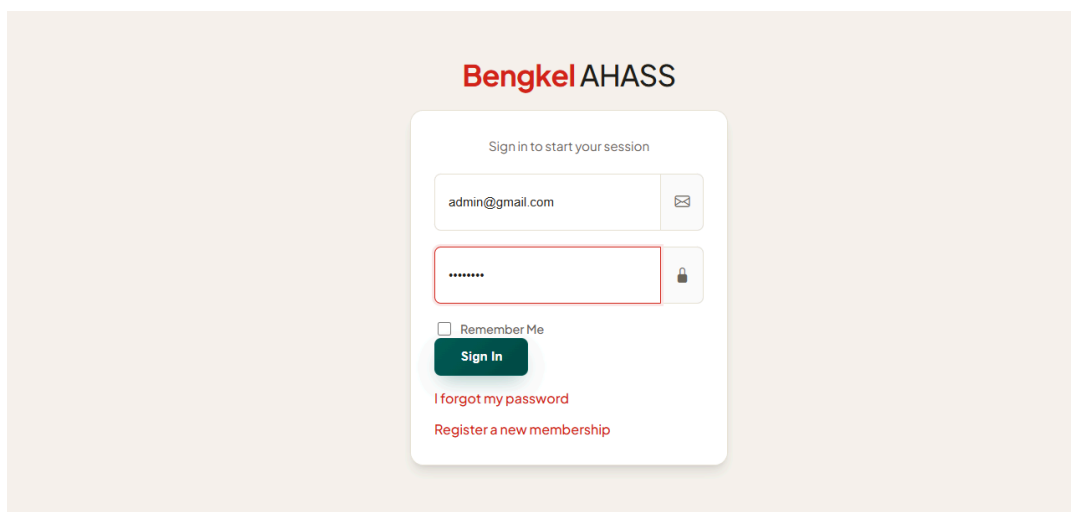


3.2.2 Analisis Desain Antarmuka

Desain antarmuka pengguna (UI) sangat penting untuk memastikan pengalaman pengguna yang baik. Desain UI harus intuitif, menarik, dan mudah digunakan. Berikut adalah beberapa komponen utama dari desain antarmuka aplikasi:

1. Halaman Login

Halaman login merupakan halaman pertama yang diakses oleh pengguna saat membuka aplikasi manajemen Bengkel AHASS. Halaman ini menampilkan formulir input yang terdiri dari kolom email dan kolom password, dilengkapi dengan ikon pada masing-masing kolom sebagai petunjuk visual. Terdapat pula opsi "Remember Me" untuk mempertahankan sesi login, tombol "Sign In" berwarna hijau tua sebagai aksi utama, serta tautan "I forgot my password" dan "Register a new membership" bagi pengguna yang membutuhkan akses tambahan. Tampilan halaman login menggunakan latar belakang berwarna krem lembut dengan kartu formulir berwarna putih di tengah, sehingga menciptakan tampilan yang bersih, modern, dan mudah digunakan.

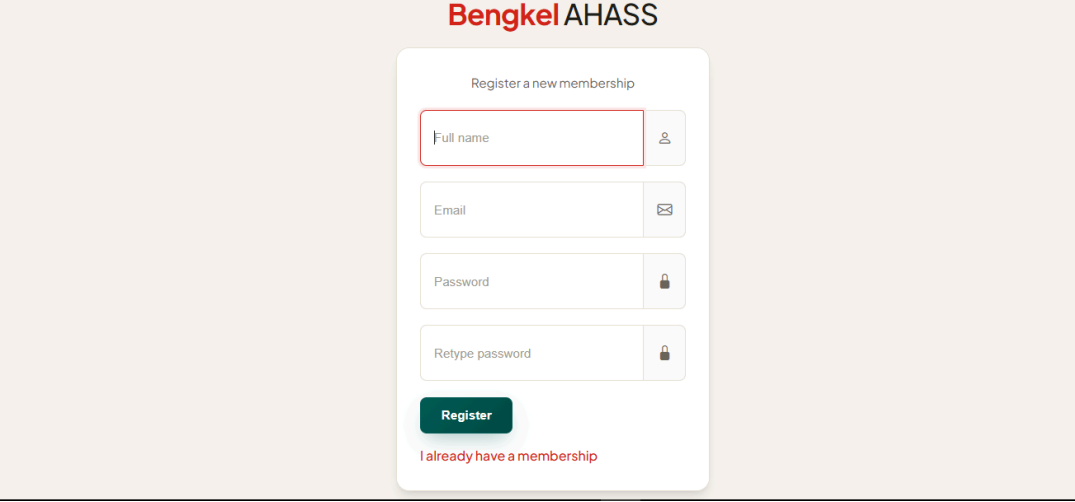


Gambar 3.1 Tampilan Halaman Login Aplikasi Bengkel AHASS

2. Halaman Registrasi

Halaman registrasi merupakan halaman yang diakses oleh pengguna baru yang belum memiliki akun pada aplikasi manajemen Bengkel AHASS. Halaman ini menampilkan formulir pendaftaran yang terdiri dari kolom Full Name untuk mengisi nama lengkap pengguna, kolom Email, kolom Password, dan kolom Retype Password untuk konfirmasi kata sandi, masing-masing dilengkapi dengan ikon petunjuk visual di sisi kanan kolom. Terdapat pula tombol "Register" berwarna hijau tua sebagai aksi utama untuk menyelesaikan proses pendaftaran, serta tautan "I already have a membership" bagi pengguna yang sudah

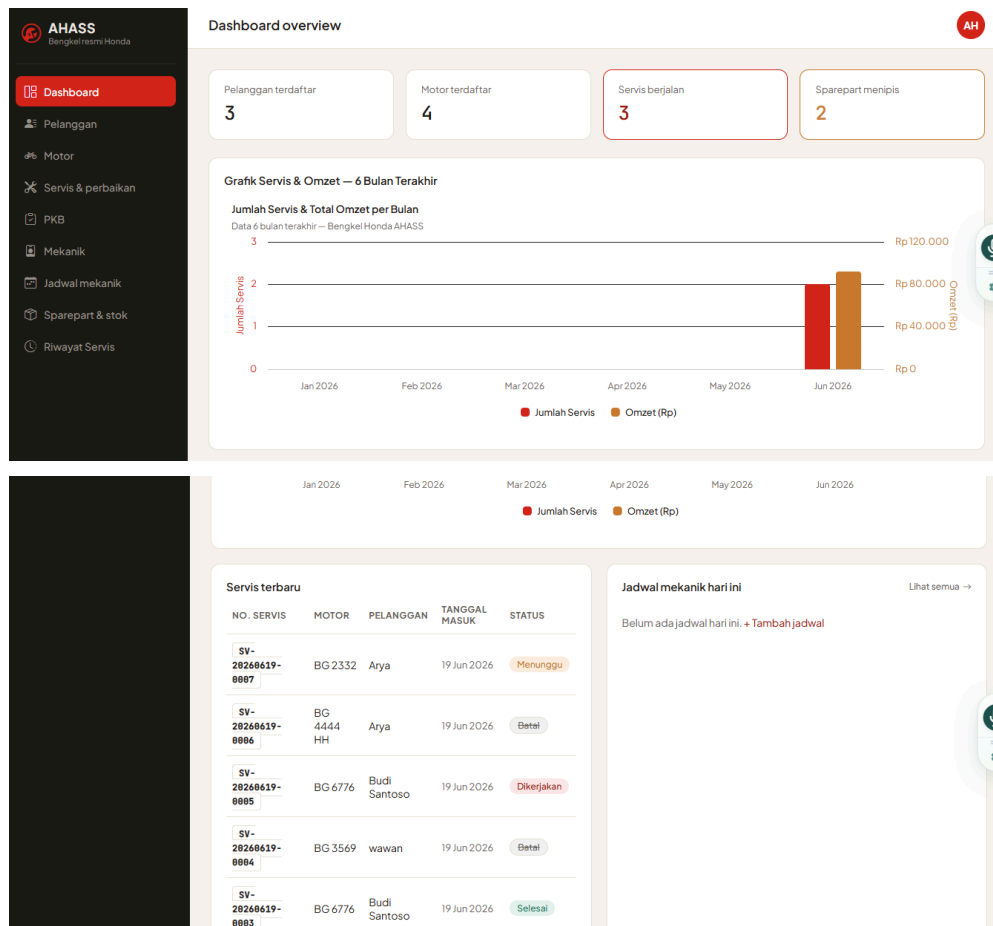
memiliki akun dan ingin kembali ke halaman login. Tampilan halaman registrasi menggunakan latar belakang berwarna krem lembut dengan kartu formulir berwarna putih di tengah, konsisten dengan tampilan halaman login, sehingga menciptakan antarmuka yang bersih, modern, dan mudah digunakan.



Gambar 3.2 Tampilan Halaman Registrasi Aplikasi Bengkel AHASS

3. Halaman Dashboard

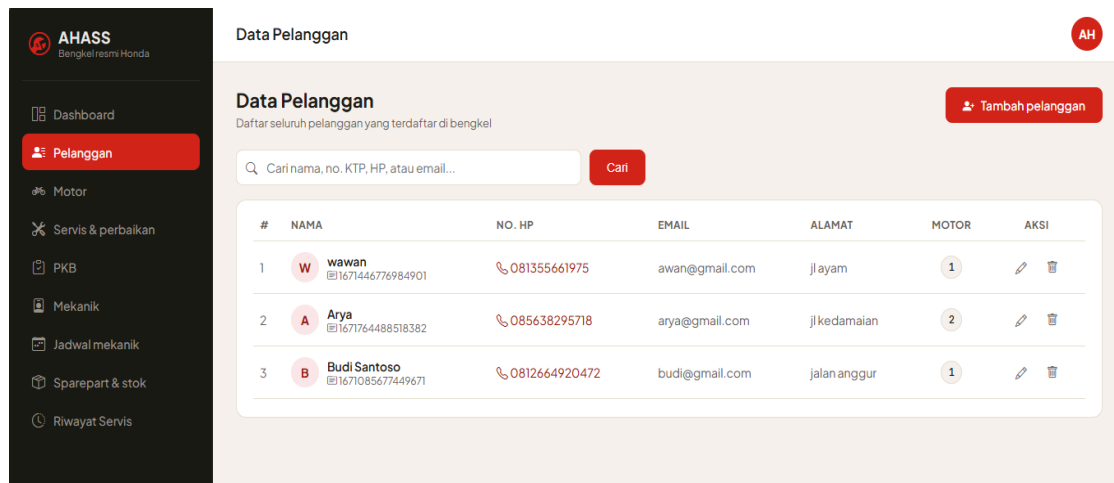
Halaman dashboard merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil login ke dalam aplikasi manajemen Bengkel AHASS. Di bagian atas, terdapat empat kartu statistik yang menampilkan total pelanggan terdaftar, total motor terdaftar, jumlah servis berjalan, dan jumlah sparepart yang stoknya menipis secara real-time. Di bawahnya terdapat grafik batang "Jumlah Servis & Total Omzet per Bulan" yang menampilkan tren data 6 bulan terakhir, tabel servis terbaru beserta status pengerjaan dengan badge warna berbeda (Menunggu, Dikerjakan, Selesai, Batal), serta panel jadwal mekanik hari ini di sisi kanan. Navigasi aplikasi tersedia melalui sidebar berwarna gelap di sebelah kiri yang memuat seluruh menu utama aplikasi.



Gambar 3.3 Tampilan Halaman Dashboard Aplikasi Bengkel AHASS

4. Halaman Pelanggan

Halaman pelanggan berfungsi sebagai pusat pengelolaan data konsumen bengkel. Pada halaman ini, terdapat tabel utama yang menampilkan daftar seluruh pelanggan beserta informasi detail seperti ID Pelanggan, nama lengkap, nomor telepon, dan alamat domisili. Di bagian atas tabel, disediakan kolom pencarian untuk memudahkan admin menemukan data pelanggan tertentu dengan cepat, serta tombol "Tambah Pelanggan" di sudut kanan atas untuk memasukkan konsumen baru. Setiap baris data pada tabel dilengkapi dengan kolom aksi yang berisi tombol pintas untuk melihat detail riwayat pelanggan, mengedit, atau menghapus data dari sistem.



Gambar 3.4 Tampilan Halaman Pelanggan

5. Halaman tambah pelanggan

Halaman tambah pelanggan merupakan antarmuka berupa formulir yang digunakan untuk mendaftarkan konsumen baru ke dalam sistem bengkel. Halaman ini memuat beberapa kolom input teks wajib isi (*mandatory*) seperti nama lengkap, nomor telepon/WhatsApp yang aktif, dan alamat lengkap. Terdapat juga validasi sistem untuk mencegah pengosongan kolom penting atau pengisian dengan format yang salah. Pada bagian bawah formulir, terdapat tombol "Simpan" berwarna primer untuk mengonfirmasi penambahan data ke *database*, serta tombol "Batal" untuk membatalkan proses dan kembali ke daftar pelanggan.

Tambah Pelanggan Baru

Isi data pelanggan di bawah ini

Nama Lengkap *
Contoh: Budi Santoso

No. KTP
NIK 16 digit

No. WhatsApp / HP *
Contoh: 081234567890

Email
Contoh: budi@email.com

Alamat
Jl. Contoh No. 1, Kelurahan, Kecamatan, Kota

Simpan Pelanggan **Batal**

Gambar 3.5 Tampilan Halaman Tambah Pelanggan

6. halaman edit pelanggan

Halaman edit pelanggan memiliki tata letak yang serupa dengan halaman tambah pelanggan, namun dikhususkan untuk memperbarui atau mengoreksi data konsumen yang sudah ada di dalam *database*. Saat halaman ini diakses melalui tombol aksi di tabel pelanggan, seluruh kolom input pada formulir akan secara otomatis terisi dengan data riwayat pelanggan yang bersangkutan. Pengguna dapat langsung mengubah informasi yang diperlukan, misalnya memperbarui nomor telepon yang berganti atau alamat terbaru. Setelah selesai, pengguna menekan tombol "Simpan Perubahan" agar data pelanggan yang baru

terekam

oleh

sistem.

AHASS
Bengkel resmi Honda

Dashboard
Pelanggan
Motor
Servis & perbaikan
PKB
Mekanik
Jadwal mekanik
Sparepart & stok
Riwayat Servis

Tambah Pelanggan

Tambah Pelanggan Baru
Isi data pelanggan di bawah ini

← Kembali

Nama Lengkap *
Contoh: Budi Santoso

No. KTP
NIK 16 digit

No. WhatsApp / HP *
Contoh: 081234567890

Email
Contoh: budi@email.com

Alamat
Jl. Contoh No. 1, Kelurahan, Kecamatan, Kota

Simpan Pelanggan Batal

Gambar 3.6 Tampilan Halaman Edit Pelanggan

7. Halaman Motor

Halaman motor menampilkan inventaris seluruh data kendaraan milik pelanggan yang telah terdaftar di bengkel AHASS. Halaman ini menyajikan tabel informatif yang mencakup nomor polisi (plat motor), merek, tipe motor (misal: Vario 150, Beat FI), tahun pembuatan, dan nama pemilik kendaraan yang terelasi langsung dengan data pelanggan. Layaknya halaman utama lainnya, antarmuka ini dilengkapi dengan fitur pencarian berdasarkan nomor polisi atau nama pemilik kendaraan, filter penyortiran data, tombol "Tambah Motor", serta ikon aksi pada setiap baris untuk keperluan modifikasi atau penghapusan data spesifikasi kendaraan.

AHASS
Bengkel resmi Honda

Dashboard
Pelanggan
Motor
Servis & perbaikan
PKB
Mekanik
Jadwal mekanik
Sparepart & stok
Riwayat Servis

Data Motor

Daftar seluruh motor yang terdaftar di bengkel

Tambah motor

Cari plat nomor, tipe, merk, atau nama pemilik...

Cari

#	NO. POLISI	MERK & TIPE	TAHUN	WARNA	PEMILIK	SERVIS	AKSI
1	BG 3569	listrik Honda	2025	merah	wawan	1	
2	BG 6776	beat Honda	2016	hitam	Budi Santoso	2	
3	BG 2332	beat Honda	2019	biru	Arya	2	
4	BG 4444 HH	vario Honda	2024	hitam	Arya	0	

Gambar 3.7 Tampilan Halaman Motor

8. Halaman tambah motor

Halaman tambah motor digunakan untuk meregistrasikan unit kendaraan baru ke dalam sistem yang nantinya akan dihubungkan dengan kepemilikan pelanggan tertentu. Formulir pada halaman ini mengharuskan pengguna mengisi detail spesifik mengenai kendaraan, seperti nomor polisi, nomor mesin, nomor rangka, tipe motor, warna, dan tahun perakitan. Selain itu, terdapat menu *dropdown* (pilihan turun) yang terintegrasi dengan data

pelanggan untuk memilih atau menetapkan siapa pemilik sah dari motor tersebut. Tombol "Simpan" tersedia di bagian bawah untuk mengeksekusi penambahan data kendaraan.

Gambar 3.8 Tampilan Halaman Tambah Motor

9. halaman edit motor

Halaman edit motor berfungsi untuk memodifikasi informasi pada data kendaraan yang sebelumnya sudah tersimpan di dalam sistem. Begitu halaman dibuka, sistem akan memuat formulir yang telah terisi dengan detail spesifikasi motor saat ini. Fitur ini sangat berguna apabila terjadi kesalahan *input* data di masa lalu (seperti salah ketik nomor rangka/mesin) atau jika pelanggan melakukan mutasi pergantian nomor polisi kendaraan. Setelah penyesuaian teks pada formulir dilakukan, admin cukup menekan tombol "Perbarui Data" agar *database* kendaraan diperbarui secara otomatis tanpa menghilangkan riwayat servis motor tersebut.

Gambar 3.9 Tampilan Halaman Edit Motor

10. halaman servis dan perbaikan

Halaman servis dan perbaikan merupakan pusat transaksi operasional bengkel yang mencatat dan mengelola seluruh aktivitas perawatan kendaraan. Pada halaman ini,

ditampilkan tabel komprehensif yang berisi nomor antrean/faktur, tanggal servis, nomor polisi kendaraan, keluhan pelanggan, nama mekanik yang ditugaskan, hingga total estimasi biaya perbaikan. Tabel ini juga dilengkapi dengan label status pengerjaan (*badge*) berwarna untuk memudahkan pemantauan *real-time* (misalnya: Menunggu Sparepart, Sedang Dikerjakan, Siap Diambil). Dari halaman ini pula, pengguna dapat mengakses tombol "Buat Transaksi Baru" untuk merincikan penggunaan *sparepart* dan jasa perbaikan, serta mencetak struk atau faktur pembayaran saat proses servis telah diselesaikan.

Gambar 3.10 Tampilan Halaman Servis dan Perbaikan

11. halaman pkb

Halaman PKB (Perintah Kerja Bengkel) menampilkan daftar antrean servis yang berstatus "Menunggu" maupun "Dikerjakan", berfungsi sebagai papan kendali bagi mekanik dan admin untuk melihat pekerjaan yang harus segera ditangani. Tabel pada halaman ini menyajikan nomor servis, tanggal masuk kendaraan, nama dan kontak pelanggan, nomor polisi serta merk/tipe motor, nama mekanik yang ditugaskan, dan label status berwarna (*badge*) untuk membedakan servis yang masih menunggu dengan yang sedang dikerjakan. Setiap baris dilengkapi tombol "Proses PKB" yang akan mengarahkan pengguna ke halaman detail untuk memperbarui progres pengerjaan servis tersebut.

NO. SERVIS	TANGGAL MASUK	PELANGGAN	MOTOR	MEKANIK	STATUS	AKSI
SV-20260619-0002	19 Jun 2026 04:32	wawan 081355661975	BG 3569 Honda listrik	satria	Dikerjakan	Proses PKB
SV-20260619-0005	19 Jun 2026 04:44	Budi Santoso 0812664920472	BG 6776 Honda beat	satria	Dikerjakan	Proses PKB
SV-20260619-0007	19 Jun 2026 04:52	Arya 085638295718	BG 2332 Honda beat	rizky	Menunggu	Proses PKB

Gambar 3.11 Tampilan Halaman PKB

12. halaman proses pkb

Halaman Proses PKB menampilkan rincian lengkap dari satu transaksi servis yang dipilih, meliputi data pelanggan, data motor (nomor polisi, merk, dan tipe), mekanik yang ditugaskan, waktu kendaraan masuk, keluhan yang disampaikan pelanggan, diagnosa awal, serta daftar sparepart yang digunakan beserta jumlahnya. Di bagian bawah halaman, tersedia form untuk mencatat catatan tambahan dari mekanik dan memperbarui status pengerjaan servis (Dikerjakan, Selesai, atau Batal) sesuai dengan progres terbaru. Setelah status diperbarui dan disimpan, data akan otomatis tersinkronisasi pada halaman daftar PKB.

Update status pengerjaan servis

Informasi Servis

Pelanggan:
wawan (081355661975)

Motor:
BG 3569 - Honda listrik

Mekanik Ditugaskan:
satria

Waktu Masuk:
19 Jun 2026 04:32

Keluhan:
ganti kampas rem

Diagnosa:
-

Sparepart yang Dipakai:

- Kampas Rem (1x)

Update Pengerjaan

Catatan mekanik

Status Pengerjaan

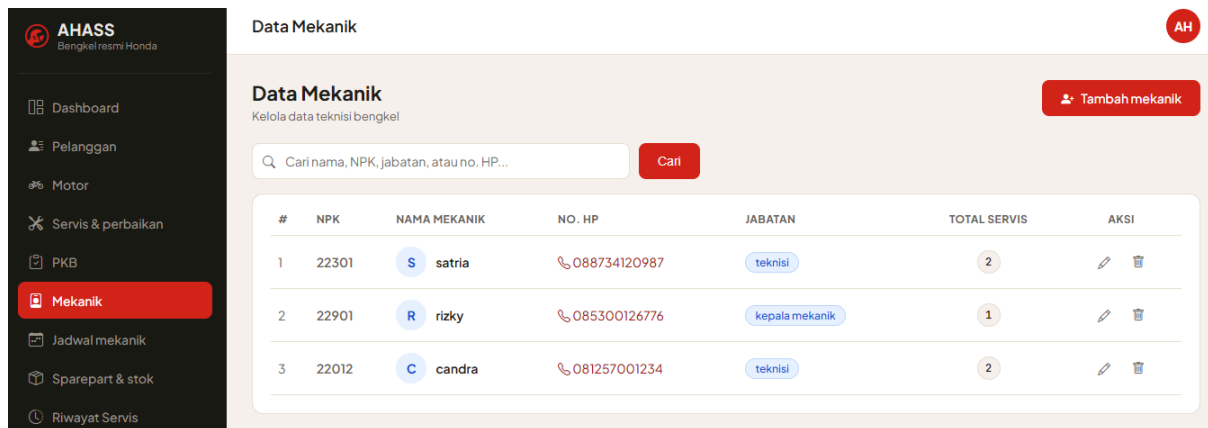
Selesai

Gambar 3.12 Tampilan Halaman Proses PKB

13.. halaman mekanik

Halaman Mekanik menampilkan data seluruh teknisi yang bekerja di bengkel dalam bentuk tabel yang berisi NPK (Nomor Pokok Pegawai), nama mekanik, nomor HP, jabatan, serta jumlah total servis yang telah ditangani oleh masing-masing mekanik. Tersedia kolom pencarian untuk memudahkan pencarian data berdasarkan nama, NPK, jabatan, atau nomor HP, serta tombol aksi edit dan hapus pada setiap baris data. Dari halaman ini pula, pengguna dapat mengakses tombol "Tambah Mekanik" untuk mendaftarkan teknisi baru ke dalam

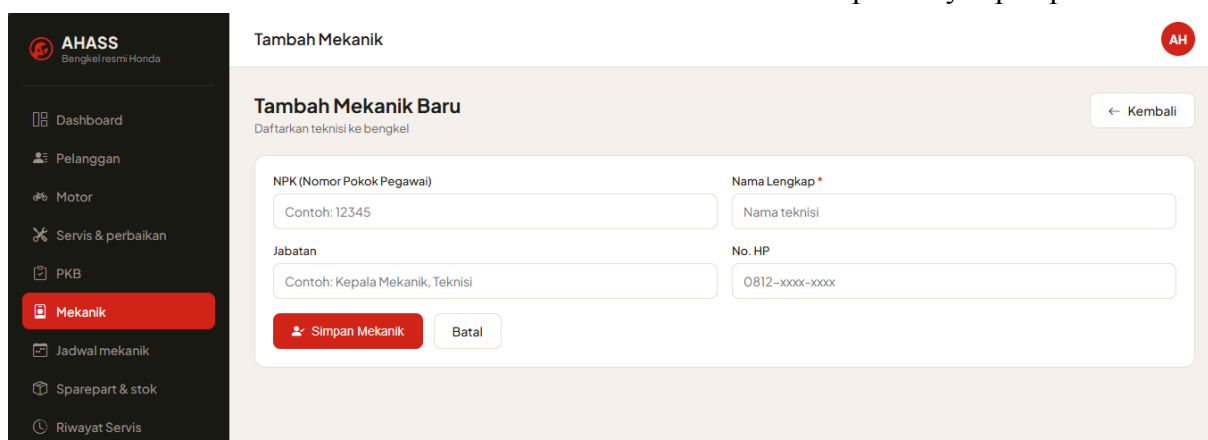
sistem.



Gambar 3.13 Tampilan Halaman Mekanik

14. halaman tambah mekanik

Halaman Tambah Mekanik menyediakan form input untuk mendaftarkan data mekanik baru ke dalam sistem. Form ini terdiri dari field NPK, nama lengkap (wajib diisi), jabatan, dan nomor HP. Setiap field dilengkapi dengan validasi data, sehingga sistem akan menampilkan pesan kesalahan apabila terdapat input yang tidak sesuai. Setelah data diisi dengan benar, pengguna dapat menekan tombol "Simpan Mekanik" untuk menyimpan data, atau tombol "Batal" untuk kembali ke halaman daftar mekanik tanpa menyimpan perubahan.



Gambar 3.14 Tampilan Halaman Tambah Mekanik

15. halaman edit mekanik

Halaman Edit Mekanik memungkinkan pengguna memperbarui data mekanik yang sudah tersimpan di dalam sistem. Form pada halaman ini menampilkan data mekanik yang dipilih secara otomatis (NPK, nama lengkap, jabatan, dan nomor HP) sehingga pengguna hanya perlu mengubah bagian yang diperlukan. Setelah perubahan dilakukan, pengguna dapat menekan tombol "Simpan Perubahan" untuk memperbarui data, atau tombol "Batal" untuk membatalkan proses pengeditan.

Gambar 3.15 Tampilan Halaman Edit Mekanik

16. halaman jadwal mekanik

Halaman Jadwal Mekanik menampilkan jadwal kehadiran teknisi dalam bentuk kartu per hari yang dikelompokkan berdasarkan tanggal, lengkap dengan penanda khusus untuk hari berjalan ("Hari ini"). Setiap kartu memuat nama mekanik beserta status kehadirannya (Hadir atau Izin) yang dapat diubah langsung melalui dropdown tanpa perlu membuka halaman baru, serta keterangan tambahan jika ada. Halaman ini juga dilengkapi filter berdasarkan rentang tanggal (dari-sampai) dan nama mekanik, tombol aksi edit/hapus pada setiap jadwal, serta tombol "Tambah Jadwal" untuk menambahkan jadwal shift mekanik yang baru.

Gambar 3.16 Tampilan Halaman Jadwal Mekanik

17. halaman tambah jadwal mekanik

Halaman Tambah Jadwal Mekanik menyediakan form untuk menjadwalkan shift kerja seorang mekanik pada tanggal tertentu. Form ini terdiri dari pilihan mekanik (dropdown berisi nama dan jabatan), tanggal jadwal, status kehadiran (Hadir atau Izin), serta kolom keterangan tambahan apabila diperlukan, misalnya alasan pergantian jadwal. Setelah seluruh data diisi, pengguna dapat menekan tombol "Simpan Jadwal" untuk menambahkan jadwal baru ke dalam sistem, atau tombol "Batal" untuk membatalkan proses penambahan.

Tambah Jadwal Mekanik

Tambah Jadwal

Atur jadwal shift mekanik

Mekanik *

Pilih mekanik...

Tanggal *

21 / 06 / 2026

Status Kehadiran *

☒ Hadir

Keterangan

Contoh: Ganti jadwal karena sakit

Simpan Jadwal

Batal

Kembali

Gambar 3.17 Tampilan Halaman Tambah Jadwal Mekanik

18. halaman sparepart dan stok

Halaman Sparepart dan Stok berfungsi sebagai modul inventaris yang mencatat seluruh data suku cadang yang dimiliki bengkel. Tabel pada halaman ini menampilkan kode part, nama part, kategori, harga beli, harga jual, satuan, serta jumlah stok yang dibandingkan dengan batas stok minimum. Baris data dengan jumlah stok yang sudah berada di bawah atau sama dengan batas minimum akan ditandai secara visual dengan label "Stok menipis" agar mudah dikenali. Tersedia pula kolom pencarian berdasarkan nama, kode, atau kategori part, filter checkbox untuk menampilkan khusus sparepart yang stoknya menipis, tombol aksi edit dan hapus pada setiap baris, serta tombol "Tambah Sparepart" untuk mendaftarkan suku cadang baru ke dalam inventaris.

Sparepart & Stok

Sparepart & Stok

Kelola inventaris suku cadang bengkel

Tambah sparepart

Cari nama, kode, atau kategori...

☐ Stok menipis saja

Cari

#	KODE	NAMA PART	KATEGORI	HARGA BELI	HARGA JUAL	SATUAN	STOK	AKSI
1	B5001	Busi NGK CPR8EA-9	Busi	Rp 18.000	Rp 25.000	pcs	100 / min5	
2	FL001	Filter Udara Honda Beat	Filter	Rp 25.000	Rp 32.000	pcs	2 / min5	
3	SP001	Kampas Rem	Consumable	Rp 45.000	Rp 55.000	set	19 / min5	
4	LP001	lampu honda beat	lampu	Rp 35.000	Rp 45.000	pcs	8 / min5	
5	OL001	Oil Mesin Honda MPX1	Oil & Pelumas	Rp 38.000	Rp 45.000	botol	49 / min5	

Gambar 3.18 Tampilan Halaman Sparepart dan Stok

19. halaman tambah sparepart dan stok

Halaman Tambah Sparepart menyediakan form untuk mendaftarkan suku cadang baru ke dalam sistem inventaris. Form ini terdiri dari field kode part, kategori (dengan daftar saran seperti Oli, Filter, Busi, Rem, dan lainnya), nama part, harga beli, harga jual, stok awal, stok minimum, serta satuan barang (pcs, botol, liter, dan sebagainya). Sistem juga menghitung dan menampilkan estimasi margin keuntungan secara otomatis berdasarkan selisih harga jual dan harga beli yang diinput. Setelah data diisi, pengguna dapat menekan tombol "Simpan

Sparepart" untuk menyimpan data baru, atau "Batal" untuk kembali ke halaman daftar sparepart.

Tambah Sparepart

Tambah Sparepart Baru
Daftarkan suku cadang ke inventaris

← Kembali

Kode Part *
Contoh: HND-01L-10W40

Kategori
Contoh: Oli, Filter, Busi

Nama Part *
Contoh: Oli Mesin Honda 10W-40 800ml

Harga Beli (Rp) *
0

Harga Jual (Rp) *
0

Stok Awal *
0

Stok Minimum *
5
Peringatan muncul bila stok < nilai ini

Satuan *
pcs

Simpan Sparepart Batal

Gambar 3.19 Tampilan Halaman Tambah Sparepart dan Stok

20. halamann edit sparepart dan stok

Halaman Edit Sparepart memungkinkan pengguna memperbarui data suku cadang yang sudah tersimpan, seperti kode part, kategori, nama part, harga beli, harga jual, jumlah stok saat ini, stok minimum, dan satuan. Sama seperti pada form tambah, halaman ini juga menampilkan perhitungan margin keuntungan secara otomatis ketika harga beli atau harga jual diubah. Setelah perubahan selesai dilakukan, pengguna dapat menekan tombol "Simpan Perubahan" untuk memperbarui data, atau "Batal" untuk membatalkan proses pengeditan.

Edit Sparepart

Edit Sparepart
Perbarui data Busi NGK CPR8EA-9

← Kembali

Kode Part *
BS881

Kategori
Busi

Nama Part *
Busi NGK CPR8EA-9

Harga Beli (Rp) *
18000,00

Harga Jual (Rp) *
25000,00

Stok Saat Ini *
100

Stok Minimum *
5

Satuan *
pcs

Margin: Rp 7.000 (38,9%)

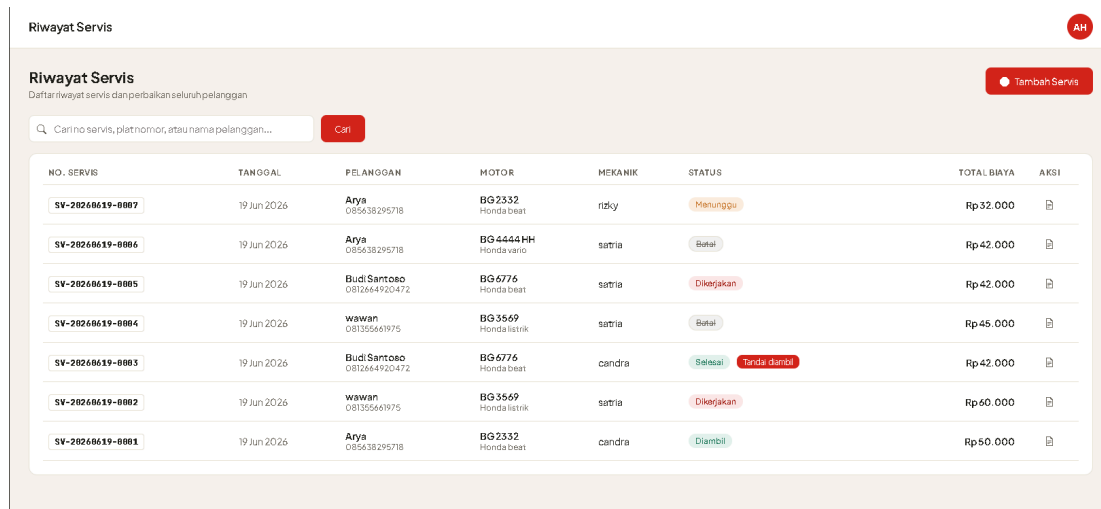
Simpan Perubahan Batal

Gambar 3.20 Tampilan Halaman Edit Sparepart dan Stok

21. halaman riwayat servis

Halaman Riwayat Servis menampilkan seluruh transaksi servis dan perbaikan yang pernah dilakukan oleh bengkel dalam bentuk tabel yang berisi nomor servis, tanggal, data

pelanggan, data motor, mekanik yang menangani, status pengerjaan (Menunggu, Dikerjakan, Selesai, Diambil, atau Batal), serta total biaya servis. Untuk servis yang berstatus "Selesai", tersedia tombol cepat "Tandai diambil" untuk memperbarui status menjadi telah diambil oleh pelanggan. Halaman ini juga dilengkapi kolom pencarian berdasarkan nomor servis, plat nomor, atau nama pelanggan, tombol untuk melihat detail riwayat tiap transaksi, serta tombol "Tambah Servis" untuk mencatat transaksi servis baru.

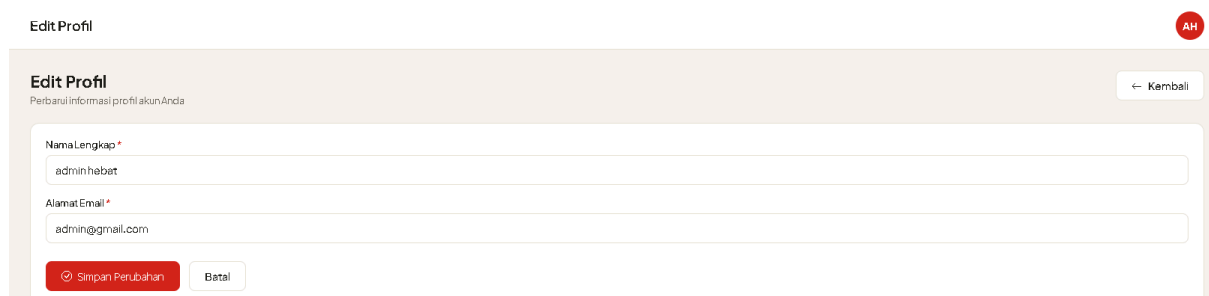


NO. SERVIS	TANGGAL	PELANGGAN	MOTOR	MEKANIK	STATUS	TOTAL BIAYA	AKSI
SV-20260619-0007	19 Jun 2026	Arya 085638295718	BG2332 Honda beat	rizky	Menunggu	Rp32.000	
SV-20260619-0006	19 Jun 2026	Arya 085638295718	BG4444HH Honda vario	satia	Batal	Rp42.000	
SV-20260619-0005	19 Jun 2026	Budi Santoso 0812644920472	BG5776 Honda beat	satia	Dikerjakan	Rp42.000	
SV-20260619-0004	19 Jun 2026	wawan 081355661975	BG3569 Honda listrik	satia	Batal	Rp45.000	
SV-20260619-0003	19 Jun 2026	Budi Santoso 0812644920472	BG5776 Honda beat	candra	Selesai Tandai diambil	Rp42.000	
SV-20260619-0002	19 Jun 2026	wawan 081355661975	BG3569 Honda listrik	satia	Dikerjakan	Rp60.000	
SV-20260619-0001	19 Jun 2026	Arya 085638295718	BG2332 Honda beat	candra	Diambil	Rp50.000	

Gambar 3.22 Tampilan Halaman Riwayat Servis

22.. Halaman profil user

Halaman Profil User memungkinkan pengguna yang sedang login untuk melihat dan memperbarui informasi akun pribadinya, yaitu nama lengkap dan alamat email. Setiap field dilengkapi validasi data sehingga sistem akan menampilkan pesan kesalahan apabila format input tidak sesuai, misalnya format email yang tidak valid. Setelah perubahan dilakukan, pengguna dapat menekan tombol "Simpan Perubahan" untuk menyimpan data profil terbaru, atau tombol "Batal" untuk kembali ke halaman dashboard tanpa menyimpan perubahan.



Gambar 3.23 Tampilan Halaman Profil User

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Teknologi

Dalam pengembangan proyek aplikasi manajemen Bengkel AHASS sebagai tugas akhir mata kuliah, teknologi yang digunakan dipilih berdasarkan kesesuaian dengan materi yang telah dipelajari selama perkuliahan dan kemudahan penggunaan. Teknologi yang digunakan mencakup framework, bahasa pemrograman, basis data, serta alat bantu pengembangan. Berikut adalah penjelasan teknologi yang digunakan:

No	Komponen	Teknologi	Keterangan
1	Framework	Laravel	Framework PHP berbasis MVC untuk pengembangan aplikasi web
2	Bahasa Pemrograman	PHP, HTML, CSS, JavaScript	Digunakan untuk logika backend dan tampilan frontend
3	Basis Data	MySQL	Sistem manajemen basis data relasional
4	Template Engine	Blade	Digunakan untuk menyusun tampilan antarmuka dengan Laravel
5	Desain Antarmuka	CSS Kustom	Stylesheet kustom bengkel yang dirancang khusus untuk kebutuhan tampilan aplikasi bengkel motor
6	Dependency Manager	Composer	Mengelola dependensi Laravel
7	Text Editor	Antigravity IDE	Editor kode sumber yang digunakan selama proses pengembangan aplikasi
8	Version Control	Git	Digunakan untuk mencatat perkembangan proyek
9	Web Server	xampp	Digunakan untuk menjalankan aplikasi Laravel secara lokal
10	Repository Hosting	GitHub	Tempat menyimpan dan membagikan kode proyek secara online
11	Visualisasi Statistik	Chart.js	Library JavaScript untuk menampilkan grafik interaktif jumlah servis dan omzet bulanan
12	Frontend Build Tool	Vite	Build tool modern yang cepat untuk proyek Laravel dan integrasi frontend
13	Deployment	Clever cloud	Platform untuk melakukan deployment

			database mysql
14	Deployment	Vercel	Platform untuk melakukan deployment aplikasi web berbasis frontend

4.2 Fitur Aplikasi

Aplikasi manajemen Bengkel AHASS memiliki berbagai fitur utama yang mendukung pengelolaan operasional bengkel secara digital. Fitur-fitur ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pengelola bengkel dalam mengakses, mengelola, dan memantau seluruh data operasional bengkel secara terpusat.

Berikut adalah fitur-fitur yang disediakan:

1. Registrasi Pengguna

Pengguna dapat membuat akun secara mandiri melalui halaman registrasi. Data yang dimasukkan meliputi nama lengkap, email, dan password beserta konfirmasi password.

2. Login dan Logout

Setelah registrasi, pengguna dapat masuk ke sistem menggunakan email dan password yang terdaftar. Tersedia pula opsi "Remember Me" untuk mempertahankan sesi login. Sistem menyediakan fitur logout untuk mengakhiri sesi secara aman.

3. Dashboard

Setelah login, pengguna diarahkan ke dashboard yang menampilkan informasi penting seperti total pelanggan terdaftar, total motor terdaftar, jumlah servis yang sedang berjalan, dan jumlah sparepart yang stoknya menipis. Pada dashboard juga ditampilkan grafik tren jumlah servis dan omzet 6 bulan terakhir, tabel servis terbaru beserta statusnya, serta jadwal kehadiran mekanik hari ini.

4. Manajemen Pelanggan

Pengguna dapat menambahkan, memperbarui, melihat detail, dan menghapus data pelanggan. Informasi pelanggan mencakup nama, nomor KTP, nomor HP, email, dan alamat. Tersedia pula fitur pencarian berdasarkan nama, nomor KTP, nomor HP, maupun email.

5. Manajemen Motor

Digunakan untuk mencatat dan mengelola data kendaraan milik pelanggan. Informasi motor mencakup nomor polisi, merk, tipe motor, tahun pembuatan, nomor rangka, nomor mesin, dan warna. Setiap motor terhubung langsung dengan data pelanggan pemiliknya beserta riwayat servisnya.

6. Manajemen Mekanik

Pengguna dapat menambahkan, memperbarui, melihat detail, dan menghapus data mekanik.

Informasi mekanik mencakup NPK, nama, jabatan, nomor HP, dan status keaktifan. Tersedia pula informasi total servis yang pernah ditangani oleh masing-masing mekanik.

7. Manajemen Sparepart & Stok

Digunakan untuk mengelola inventaris sparepart bengkel. Informasi sparepart mencakup kode part, nama part, kategori, satuan, harga beli, harga jual, stok, dan stok minimum. Sistem akan memberikan peringatan otomatis apabila stok sparepart telah mencapai batas minimum, serta tersedia fitur penambahan stok langsung dari tabel tanpa perlu membuka halaman edit.

8. Pencatatan Servis

Mencatat transaksi servis kendaraan secara lengkap. Pengguna dapat memilih motor, mekanik, mengisi keluhan dan diagnosa, menentukan biaya jasa, serta memilih sparepart yang digunakan beserta jumlahnya. Sistem akan menghasilkan nomor servis otomatis berformat **SV-YYYYMMDD-0001**, menghitung total biaya secara otomatis, dan mengurangi stok sparepart secara real-time.

9. PKB (Perintah Kerja Bengkel)

Menampilkan daftar servis yang sedang aktif dengan status menunggu atau dikerjakan. Dari halaman ini, pengelola atau mekanik dapat memperbarui status pengerjaan kendaraan mengikuti alur yang valid, serta menambahkan catatan pengerjaan. Jika servis dibatalkan, stok sparepart yang telah digunakan akan dikembalikan secara otomatis.

10. Jadwal Mekanik

Digunakan untuk mengelola jadwal kehadiran mekanik harian. Pengguna dapat menambahkan, memperbarui, dan menghapus jadwal mekanik. Sistem mencegah duplikasi jadwal pada mekanik dan tanggal yang sama, serta menyediakan filter berdasarkan rentang tanggal dan nama mekanik.

11. Pencarian Data

Memungkinkan pengguna mencari data dengan cepat menggunakan kata kunci tertentu pada seluruh modul yang tersedia, seperti pencarian pelanggan berdasarkan nama atau nomor KTP, pencarian motor berdasarkan nomor polisi, pencarian mekanik berdasarkan nama atau NPK, pencarian sparepart berdasarkan kode atau nama part, serta pencarian servis berdasarkan nomor servis atau nama pelanggan.

4.3 Repositori

Link Repositori: <https://github.com/Alwjy-ix/UAS-PAW-SI4C>

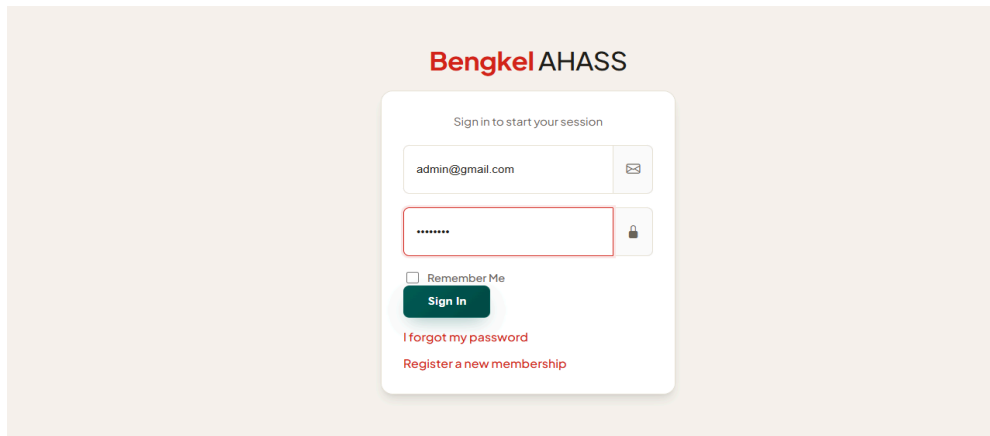
Nama Anggota	UI Figma	Web Code	Laporan
Aldi WIjaya	• Halaman PKB • Halaman Jadwal Mekanik • Halaman Sparepart & Stok	• Dashboard • Authentication • Deploy • Login page • Registrasi Page •user profile	• Ringkasan • Latar Belakang • Rumusan Masalah • Tujuan • Metode Kesimpulan dan Saran • Daftar Isi
M.Ikbal Pratana	• Login page • Halaman Mekanik • Halaman Sparepart	• manajemen sparepart dan stok • •jadwal mekanik dan tambah jadwal mekanik	• Kebutuhan Fungsional (Use Case) • Teknologi • Fitur Aplikasi •
M. Mario Al zaky	• Halaman PKB • Halaman Servis & Perbaikan • Register page	• Layout • Riwayat Servis • manajemen PKB • servis&perbaikan •Manajemen mekanik	• Ruang Lingkup • Kebutuhan Fungsional (Use Case) • Metode
Adit Yudha Pratama	• Logo • Dashboard • Halaman Servis	• Add, edit, delete Pelanggan dan Motor	• Antarmuka

4.4 Antarmuka

Tampilkan semua antarmuka dari aplikasi yang sudah dikembangkan. Lengkapi antarmuka dengan penjelasan per antarmuka. Berikut adalah tampilan antarmuka aplikasi:

1. Halaman Login

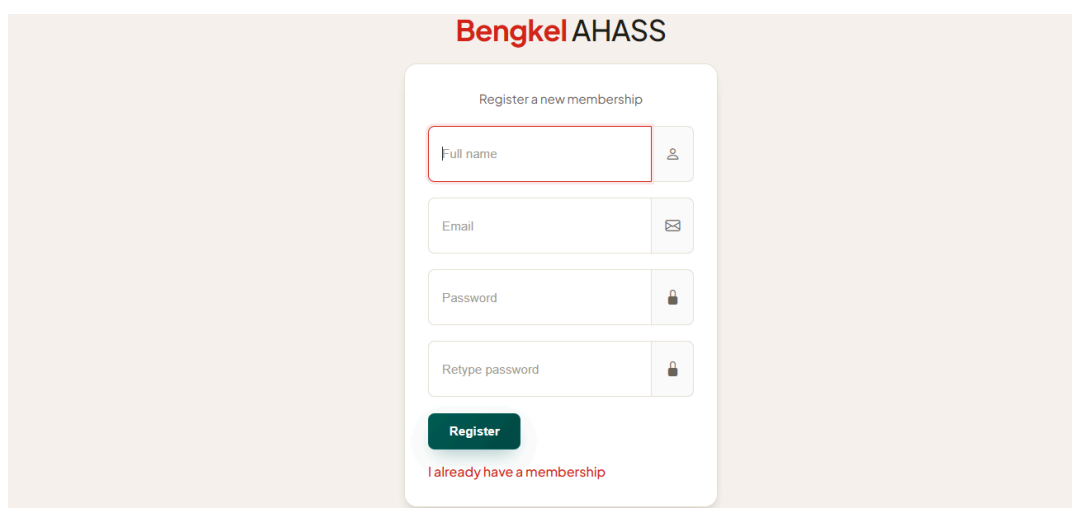
Halaman login merupakan halaman pertama yang diakses oleh pengguna saat membuka aplikasi manajemen Bengkel AHASS. Halaman ini menampilkan formulir input yang terdiri dari kolom email dan kolom password, dilengkapi dengan ikon pada masing-masing kolom sebagai petunjuk visual. Terdapat pula opsi "Remember Me" untuk mempertahankan sesi login, tombol "Sign In" berwarna hijau tua sebagai aksi utama, serta tautan "I forgot my password" dan "Register a new membership" bagi pengguna yang membutuhkan akses tambahan. Tampilan halaman login menggunakan latar belakang berwarna krem lembut dengan kartu formulir berwarna putih di tengah, sehingga menciptakan tampilan yang bersih, modern, dan mudah digunakan.



Gambar 3.1 Tampilan Halaman Login Aplikasi Bengkel AHASS

2. Halaman Registrasi

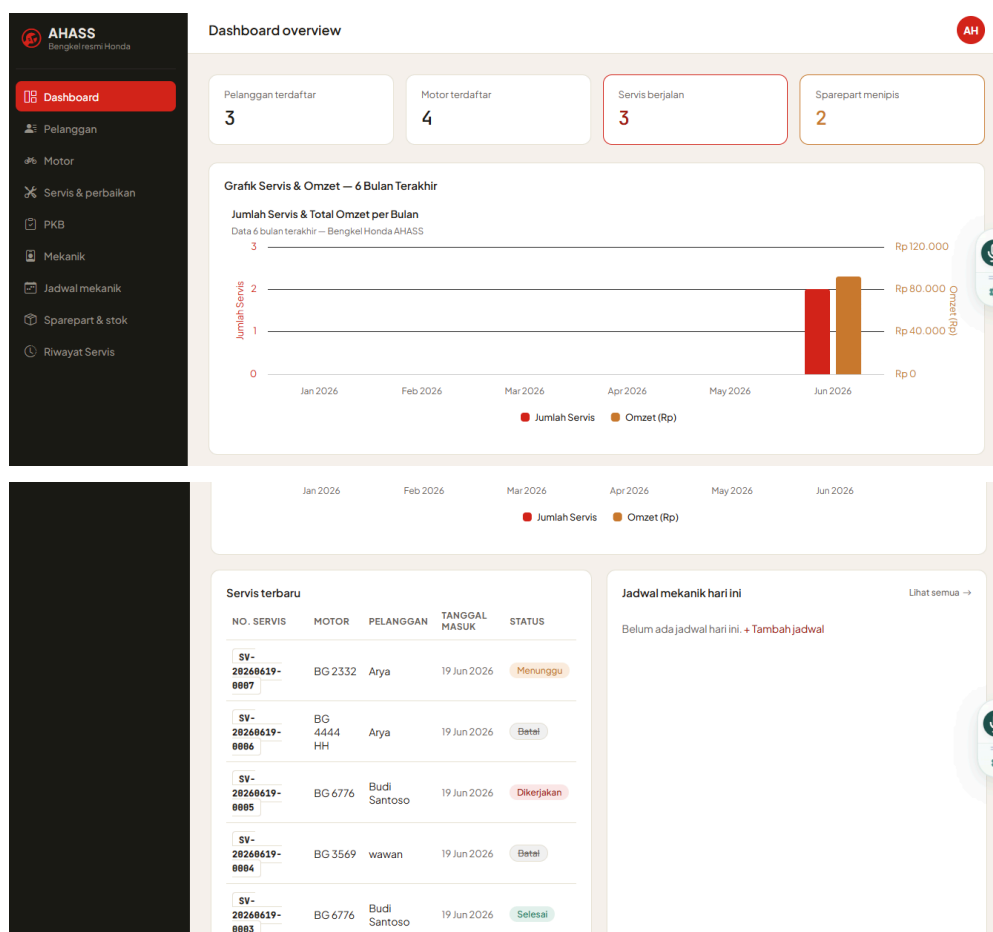
Halaman registrasi merupakan halaman yang diakses oleh pengguna baru yang belum memiliki akun pada aplikasi manajemen Bengkel AHASS. Halaman ini menampilkan formulir pendaftaran yang terdiri dari kolom Full Name untuk mengisi nama lengkap pengguna, kolom Email, kolom Password, dan kolom Retype Password untuk konfirmasi kata sandi, masing-masing dilengkapi dengan ikon petunjuk visual di sisi kanan kolom. Terdapat pula tombol "Register" berwarna hijau tua sebagai aksi utama untuk menyelesaikan proses pendaftaran, serta tautan "I already have a membership" bagi pengguna yang sudah memiliki akun dan ingin kembali ke halaman login. Tampilan halaman registrasi menggunakan latar belakang berwarna krem lembut dengan kartu formulir berwarna putih di tengah, konsisten dengan tampilan halaman login, sehingga menciptakan antarmuka yang bersih, modern, dan mudah digunakan.



Gambar 3.2 Tampilan Halaman Registrasi Aplikasi Bengkel AHASS

3. Halaman Dashboard

Halaman dashboard merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil login ke dalam aplikasi manajemen Bengkel AHASS. Di bagian atas, terdapat empat kartu statistik yang menampilkan total pelanggan terdaftar, total motor terdaftar, jumlah servis berjalan, dan jumlah sparepart yang stoknya menipis secara real-time. Di bawahnya terdapat grafik batang "Jumlah Servis & Total Omzet per Bulan" yang menampilkan tren data 6 bulan terakhir, tabel servis terbaru beserta status pengerjaan dengan badge warna berbeda (Menunggu, Dikerjakan, Selesai, Batal), serta panel jadwal mekanik hari ini di sisi kanan. Navigasi aplikasi tersedia melalui sidebar berwarna gelap di sebelah kiri yang memuat seluruh menu utama aplikasi.

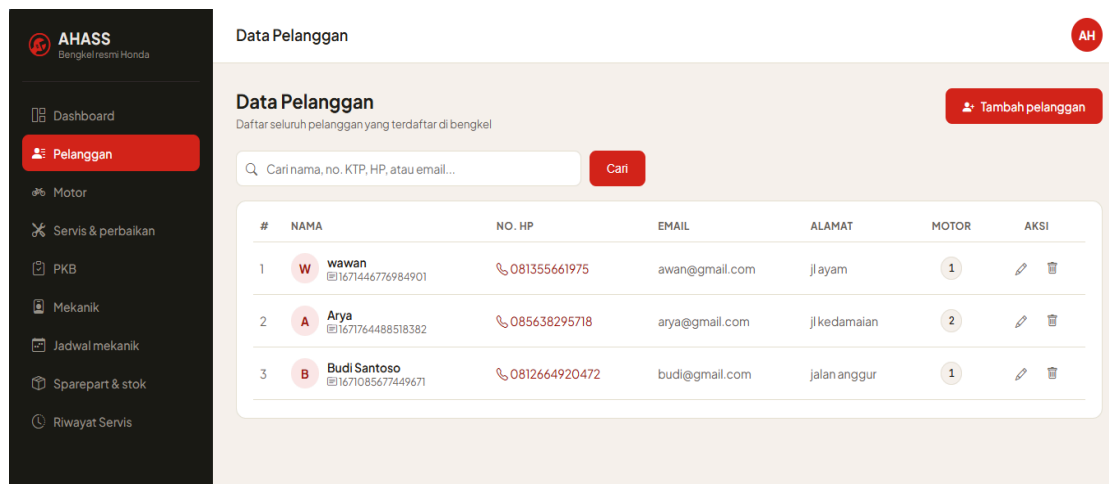


Gambar 3.3 Tampilan Halaman Dashboard Aplikasi Bengkel AHASS

4. Halaman Pelanggan

Halaman pelanggan berfungsi sebagai pusat pengelolaan data konsumen bengkel. Pada halaman ini, terdapat tabel utama yang menampilkan daftar seluruh pelanggan beserta informasi detail seperti ID Pelanggan, nama lengkap, nomor telepon, dan alamat domisili. Di bagian atas tabel, disediakan kolom pencarian untuk memudahkan admin menemukan data

pelanggan tertentu dengan cepat, serta tombol "Tambah Pelanggan" di sudut kanan atas untuk memasukkan konsumen baru. Setiap baris data pada tabel dilengkapi dengan kolom aksi yang berisi tombol pintas untuk melihat detail riwayat pelanggan, mengedit, atau menghapus data dari sistem.



Gambar 3.4 Tampilan Halaman Pelanggan

5. Halaman tambah pelanggan

Halaman tambah pelanggan merupakan antarmuka berupa formulir yang digunakan untuk mendaftarkan konsumen baru ke dalam sistem bengkel. Halaman ini memuat beberapa kolom input teks wajib isi (*mandatory*) seperti nama lengkap, nomor telepon/WhatsApp yang aktif, dan alamat lengkap. Terdapat juga validasi sistem untuk mencegah pengosongan kolom penting atau pengisian dengan format yang salah. Pada bagian bawah formulir, terdapat tombol "Simpan" berwarna primer untuk mengonfirmasi penambahan data ke *database*, serta tombol "Batal" untuk membatalkan proses dan kembali ke daftar pelanggan.

Tambah Pelanggan Baru

Isi data pelanggan di bawah ini

Nama Lengkap *
Contoh: Budi Santoso

No. KTP
NIK 16 digit

No. WhatsApp / HP *
Contoh: 081234567890

Email
Contoh: budi@email.com

Alamat
Jl. Contoh No. 1, Kelurahan, Kecamatan, Kota

[Simpan Pelanggan] [Batal]

Gambar 3.5 Tampilan Halaman Tambah Pelanggan

6. halaman edit pelanggan

Halaman edit pelanggan memiliki tata letak yang serupa dengan halaman tambah pelanggan, namun dikhususkan untuk memperbarui atau mengoreksi data konsumen yang sudah ada di dalam *database*. Saat halaman ini diakses melalui tombol aksi di tabel pelanggan, seluruh kolom input pada formulir akan secara otomatis terisi dengan data riwayat

pelanggan yang bersangkutan. Pengguna dapat langsung mengubah informasi yang diperlukan, misalnya memperbarui nomor telepon yang berganti atau alamat terbaru. Setelah selesai, pengguna menekan tombol "Simpan Perubahan" agar data pelanggan yang baru terekam oleh sistem.

Tambah Pelanggan

Tambah Pelanggan Baru
Isi data pelanggan di bawah ini

← Kembali

Nama Lengkap *
Contoh: Budi Santoso

No. KTP
NIK 16 digit

No. WhatsApp / HP *
Contoh: 081234567890

Email
Contoh: budi@email.com

Alamat
Jl. Contoh No. 1, Kelurahan, Kecamatan, Kota

Simpan Pelanggan Batal

Gambar 3.6 Tampilan Halaman Edit Pelanggan

7. Halaman Motor

Halaman motor menampilkan inventaris seluruh data kendaraan milik pelanggan yang telah terdaftar di bengkel AHASS. Halaman ini menyajikan tabel informatif yang mencakup nomor polisi (plat motor), merek, tipe motor (misal: Vario 150, Beat FI), tahun pembuatan, dan nama pemilik kendaraan yang terelasi langsung dengan data pelanggan. Layaknya halaman utama lainnya, antarmuka ini dilengkapi dengan fitur pencarian berdasarkan nomor polisi atau nama pemilik kendaraan, filter penyortiran data, tombol "Tambah Motor", serta ikon aksi pada setiap baris untuk keperluan modifikasi atau penghapusan data spesifikasi kendaraan.

Data Motor
Daftar seluruh motor yang terdaftar di bengkel

Tambah motor

Cari plat nomor, tipe, merk, atau nama pemilik...

#	NO. POLISI	MERK & TIPE	TAHUN	WARNA	PEMILIK	SERVIS	AKSI
1	BG 3569	listrik Honda	2025	merah	wawan	1	
2	BG 6776	beat Honda	2016	hitam	Budi Santoso	2	
3	BG 2332	beat Honda	2019	biru	Arya	2	
4	BG 4444 HH	vario Honda	2024	hitam	Arya	0	

Gambar 3.7 Tampilan Halaman Motor

8. Halaman tambah motor

Halaman tambah motor digunakan untuk meregistrasikan unit kendaraan baru ke dalam sistem yang nantinya akan dihubungkan dengan kepemilikan pelanggan tertentu.

Formulir pada halaman ini mengharuskan pengguna mengisi detail spesifik mengenai kendaraan, seperti nomor polisi, nomor mesin, nomor rangka, tipe motor, warna, dan tahun perakitan. Selain itu, terdapat menu *dropdown* (pilihan turun) yang terintegrasi dengan data pelanggan untuk memilih atau menetapkan siapa pemilik sah dari motor tersebut. Tombol "Simpan" tersedia di bagian bawah untuk mengeksekusi penambahan data kendaraan.

Gambar 3.8 Tampilan Halaman Tambah Motor

9. halaman edit motor

Halaman edit motor berfungsi untuk memodifikasi informasi pada data kendaraan yang sebelumnya sudah tersimpan di dalam sistem. Begitu halaman dibuka, sistem akan memuat formulir yang telah terisi dengan detail spesifikasi motor saat ini. Fitur ini sangat berguna apabila terjadi kesalahan *input* data di masa lalu (seperti salah ketik nomor rangka/mesin) atau jika pelanggan melakukan mutasi pergantian nomor polisi kendaraan. Setelah penyesuaian teks pada formulir dilakukan, admin cukup menekan tombol "Perbarui Data" agar *database* kendaraan diperbarui secara otomatis tanpa menghilangkan riwayat servis motor tersebut.

Gambar 3.9 Tampilan Halaman Edit Motor

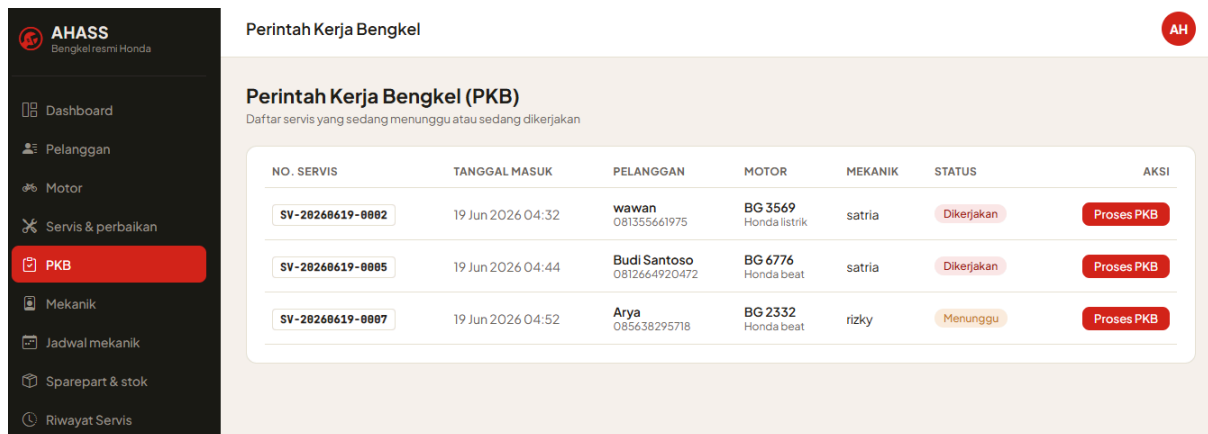
10. halaman servis dan perbaikan

Halaman servis dan perbaikan merupakan pusat transaksi operasional bengkel yang mencatat dan mengelola seluruh aktivitas perawatan kendaraan. Pada halaman ini, ditampilkan tabel komprehensif yang berisi nomor antrean/faktur, tanggal servis, nomor polisi kendaraan, keluhan pelanggan, nama mekanik yang ditugaskan, hingga total estimasi biaya perbaikan. Tabel ini juga dilengkapi dengan label status pengerjaan (*badge*) berwarna untuk memudahkan pemantauan *real-time* (misalnya: Menunggu Sparepart, Sedang Dikerjakan, Siap Diambil). Dari halaman ini pula, pengguna dapat mengakses tombol "Buat Transaksi Baru" untuk merincikan penggunaan *sparepart* dan jasa perbaikan, serta mencetak struk atau faktur pembayaran saat proses servis telah diselesaikan.

Gambar 3.10 Tampilan Halaman Servis dan Perbaikan

11. halaman pkb

Halaman PKB (Perintah Kerja Bengkel) menampilkan daftar antrean servis yang berstatus "Menunggu" maupun "Dikerjakan", berfungsi sebagai papan kendali bagi mekanik dan admin untuk melihat pekerjaan yang harus segera ditangani. Tabel pada halaman ini menyajikan nomor servis, tanggal masuk kendaraan, nama dan kontak pelanggan, nomor polisi serta merk/tipe motor, nama mekanik yang ditugaskan, dan label status berwarna (*badge*) untuk membedakan servis yang masih menunggu dengan yang sedang dikerjakan. Setiap baris dilengkapi tombol "Proses PKB" yang akan mengarahkan pengguna ke halaman detail untuk memperbarui progres pengerjaan servis tersebut.



Gambar 3.11 Tampilan Halaman PKB

12. halaman proses pkb

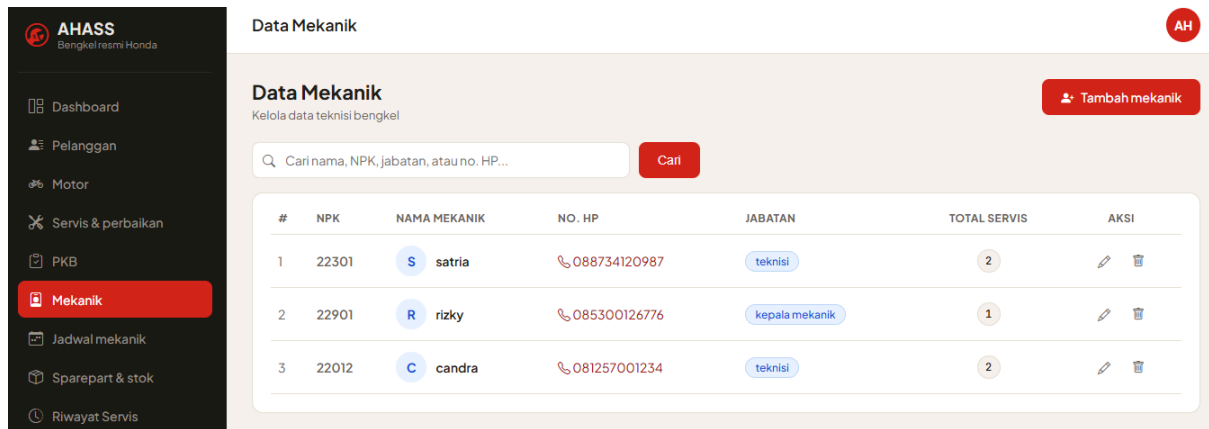
Halaman Proses PKB menampilkan rincian lengkap dari satu transaksi servis yang dipilih, meliputi data pelanggan, data motor (nomor polisi, merk, dan tipe), mekanik yang ditugaskan, waktu kendaraan masuk, keluhan yang disampaikan pelanggan, diagnosa awal, serta daftar sparepart yang digunakan beserta jumlahnya. Di bagian bawah halaman, tersedia form untuk mencatat catatan tambahan dari mekanik dan memperbarui status pengerjaan servis (Dikerjakan, Selesai, atau Batal) sesuai dengan progres terbaru. Setelah status diperbarui dan disimpan, data akan otomatis tersinkronisasi pada halaman daftar PKB.

Gambar 3.12 Tampilan Halaman Proses PKB

13.. halaman mekanik

Halaman Mekanik menampilkan data seluruh teknisi yang bekerja di bengkel dalam bentuk tabel yang berisi NPK (Nomor Pokok Pegawai), nama mekanik, nomor HP, jabatan, serta jumlah total servis yang telah ditangani oleh masing-masing mekanik. Tersedia kolom

pencarian untuk memudahkan pencarian data berdasarkan nama, NPK, jabatan, atau nomor HP, serta tombol aksi edit dan hapus pada setiap baris data. Dari halaman ini pula, pengguna dapat mengakses tombol "Tambah Mekanik" untuk mendaftarkan teknisi baru ke dalam sistem.

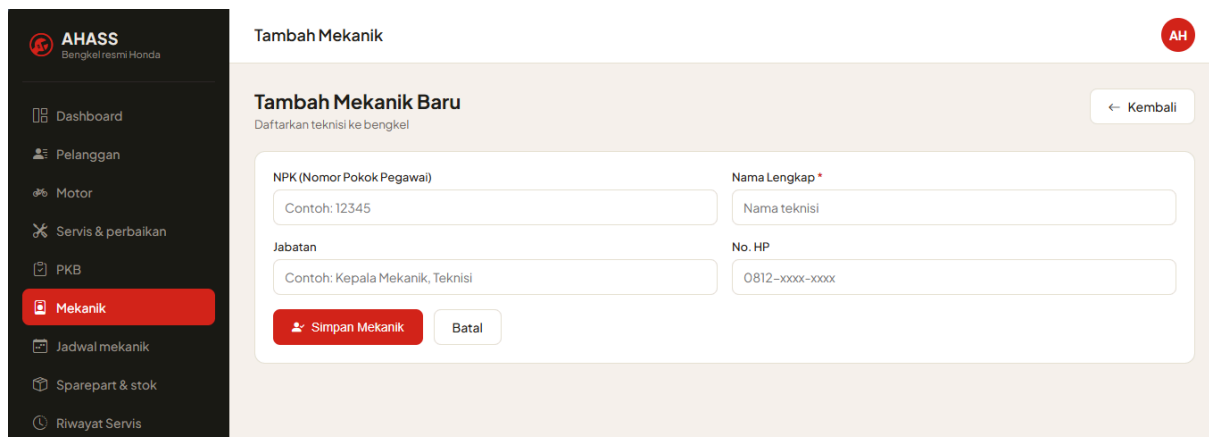


#	NPK	NAMA MEKANIK	NO. HP	JABATAN	TOTAL SERVIS	AKSI
1	22301	S satria	088734120987	teknisi	2	[Edit] [Hapus]
2	22901	R rizky	085300126776	kepala mekanik	1	[Edit] [Hapus]
3	22012	C candra	081257001234	teknisi	2	[Edit] [Hapus]

Gambar 3.13 Tampilan Halaman Mekanik

14. halaman tambah mekanik

Halaman Tambah Mekanik menyediakan form input untuk mendaftarkan data mekanik baru ke dalam sistem. Form ini terdiri dari field NPK, nama lengkap (wajib diisi), jabatan, dan nomor HP. Setiap field dilengkapi dengan validasi data, sehingga sistem akan menampilkan pesan kesalahan apabila terdapat input yang tidak sesuai. Setelah data diisi dengan benar, pengguna dapat menekan tombol "Simpan Mekanik" untuk menyimpan data, atau tombol "Batal" untuk kembali ke halaman daftar mekanik tanpa menyimpan perubahan.



Gambar 3.14 Tampilan Halaman Tambah Mekanik

15. halaman edit mekanik

Halaman Edit Mekanik memungkinkan pengguna memperbarui data mekanik yang sudah tersimpan di dalam sistem. Form pada halaman ini menampilkan data mekanik yang dipilih secara otomatis (NPK, nama lengkap, jabatan, dan nomor HP) sehingga pengguna hanya perlu mengubah bagian yang diperlukan. Setelah perubahan dilakukan, pengguna dapat

menekan tombol "Simpan Perubahan" untuk memperbarui data, atau tombol "Batal" untuk membatalkan proses pengeditan.

Gambar 3.15 Tampilan Halaman Edit Mekanik

16. halaman jadwal mekanik

Halaman Jadwal Mekanik menampilkan jadwal kehadiran teknisi dalam bentuk kartu per hari yang dikelompokkan berdasarkan tanggal, lengkap dengan penanda khusus untuk hari berjalan ("Hari ini"). Setiap kartu memuat nama mekanik beserta status kehadirannya (Hadir atau Izin) yang dapat diubah langsung melalui dropdown tanpa perlu membuka halaman baru, serta keterangan tambahan jika ada. Halaman ini juga dilengkapi filter berdasarkan rentang tanggal (dari-sampai) dan nama mekanik, tombol aksi edit/hapus pada setiap jadwal, serta tombol "Tambah Jadwal" untuk menambahkan jadwal shift mekanik yang baru.

Gambar 3.16 Tampilan Halaman Jadwal Mekanik

17. halaman tambah jadwal mekanik

Halaman Tambah Jadwal Mekanik menyediakan form untuk menjadwalkan shift kerja seorang mekanik pada tanggal tertentu. Form ini terdiri dari pilihan mekanik (dropdown

berisi nama dan jabatan), tanggal jadwal, status kehadiran (Hadir atau Izin), serta kolom keterangan tambahan apabila diperlukan, misalnya alasan pergantian jadwal. Setelah seluruh data diisi, pengguna dapat menekan tombol "Simpan Jadwal" untuk menambahkan jadwal baru ke dalam sistem, atau tombol "Batal" untuk membatalkan proses penambahan.

Gambar 3.17 Tampilan Halaman Tambah Jadwal Mekanik

18. halaman sparepart dan stok

Halaman Sparepart dan Stok berfungsi sebagai modul inventaris yang mencatat seluruh data suku cadang yang dimiliki bengkel. Tabel pada halaman ini menampilkan kode part, nama part, kategori, harga beli, harga jual, satuan, serta jumlah stok yang dibandingkan dengan batas stok minimum. Baris data dengan jumlah stok yang sudah berada di bawah atau sama dengan batas minimum akan ditandai secara visual dengan label "Stok menipis" agar mudah dikenali. Tersedia pula kolom pencarian berdasarkan nama, kode, atau kategori part, filter checkbox untuk menampilkan khusus sparepart yang stoknya menipis, tombol aksi edit dan hapus pada setiap baris, serta tombol "Tambah Sparepart" untuk mendaftarkan suku cadang baru ke dalam inventaris.

#	KODE	NAMA PART	KATEGORI	HARGA BELI	HARGA JUAL	SATUAN	STOK	AKSI
1	B5001	Busi NGK CPR8EA-9	Busi	Rp 18.000	Rp 25.000	pcs	100 / min5	
2	F1001	Filter Udara Honda Beat Stok menipis	Filter	Rp 25.000	Rp 32.000	pcs	2 / min5	
3	SP001	Kampas Rem	Consumable	Rp 45.000	Rp 55.000	set	19 / min5	
4	LP001	lampu honda beat Stok menipis	lampu	Rp 35.000	Rp 45.000	pcs	0 / min5	
5	OL001	Oil Mesin Honda MPX1	Oil & Pelumas	Rp 38.000	Rp 45.000	botol	49 / min5	

Gambar 3.18 Tampilan Halaman Sparepart dan Stok

19. halaman tambah sparepart dan stok

Halaman Tambah Sparepart menyediakan form untuk mendaftarkan suku cadang baru ke dalam sistem inventaris. Form ini terdiri dari field kode part, kategori (dengan daftar saran

seperti Oli, Filter, Busi, Rem, dan lainnya), nama part, harga beli, harga jual, stok awal, stok minimum, serta satuan barang (pcs, botol, liter, dan sebagainya). Sistem juga menghitung dan menampilkan estimasi margin keuntungan secara otomatis berdasarkan selisih harga jual dan harga beli yang diinput. Setelah data diisi, pengguna dapat menekan tombol "Simpan Sparepart" untuk menyimpan data baru, atau "Batal" untuk kembali ke halaman daftar sparepart.

Gambar 3.19 Tampilan Halaman Tambah Sparepart dan Stok

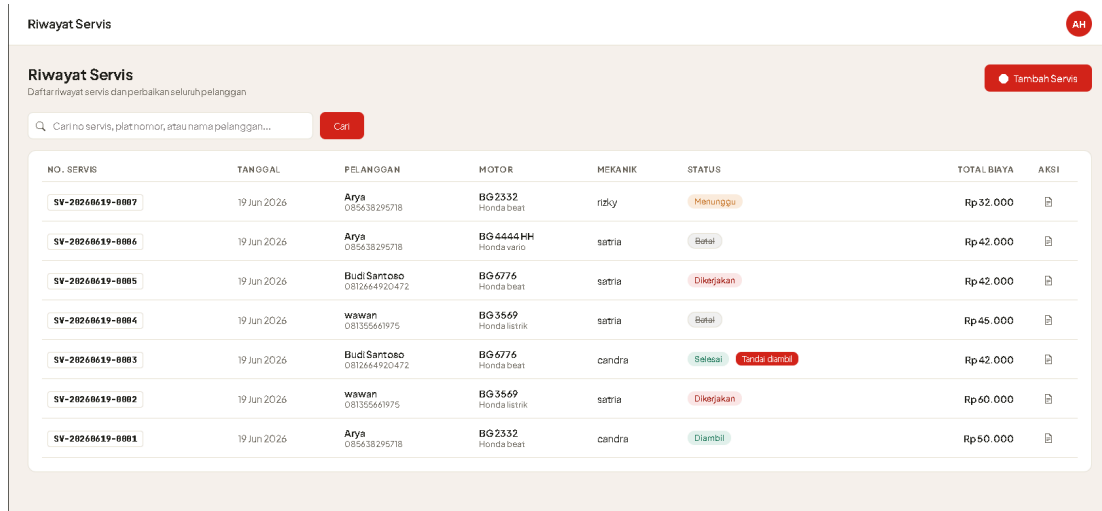
20. halamann edit sparepart dan stok

Halaman Edit Sparepart memungkinkan pengguna memperbarui data suku cadang yang sudah tersimpan, seperti kode part, kategori, nama part, harga beli, harga jual, jumlah stok saat ini, stok minimum, dan satuan. Sama seperti pada form tambah, halaman ini juga menampilkan perhitungan margin keuntungan secara otomatis ketika harga beli atau harga jual diubah. Setelah perubahan selesai dilakukan, pengguna dapat menekan tombol "Simpan Perubahan" untuk memperbarui data, atau "Batal" untuk membatalkan proses pengeditan.

Gambar 3.20 Tampilan Halaman Edit Sparepart dan Stok

21. halaman riwayat servis

Halaman Riwayat Servis menampilkan seluruh transaksi servis dan perbaikan yang pernah dilakukan oleh bengkel dalam bentuk tabel yang berisi nomor servis, tanggal, data pelanggan, data motor, mekanik yang menangani, status pengerjaan (Menunggu, Dikerjakan, Selesai, Diambil, atau Batal), serta total biaya servis. Untuk servis yang berstatus "Selesai", tersedia tombol cepat "Tandai diambil" untuk memperbarui status menjadi telah diambil oleh pelanggan. Halaman ini juga dilengkapi kolom pencarian berdasarkan nomor servis, plat nomor, atau nama pelanggan, tombol untuk melihat detail riwayat tiap transaksi, serta tombol "Tambah Servis" untuk mencatat transaksi servis baru.

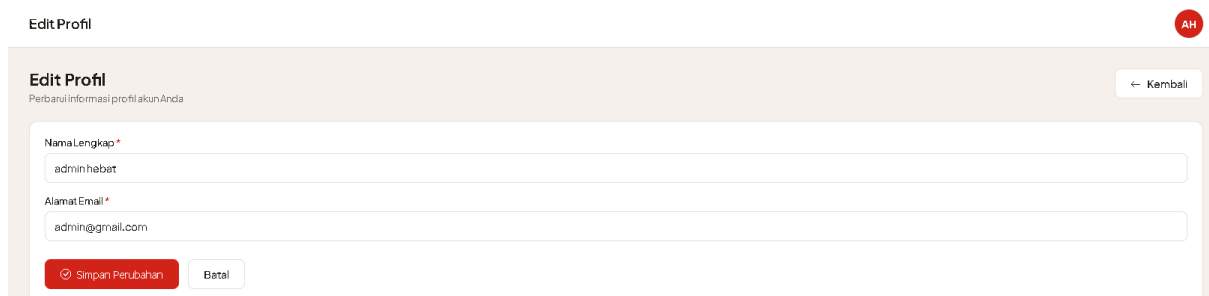


NO. SERVIS	TANGGAL	PELANGGAN	MOTOR	MEKANIK	STATUS	TOTAL BIAYA	AKSI
SV-20260619-0007	19 Jun 2026	Arya 08563829578	BG2332 Honda beat	rizky	Menunggu	Rp32.000	
SV-20260619-0006	19 Jun 2026	Arya 08563829578	BG4444HH Honda vario	satria	Batal	Rp42.000	
SV-20260619-0005	19 Jun 2026	Budi Santoso 0812644920472	BG6776 Honda beat	satria	Dikerjakan	Rp42.000	
SV-20260619-0004	19 Jun 2026	wawan 081355681975	BG3569 Honda listrik	satria	Batal	Rp45.000	
SV-20260619-0003	19 Jun 2026	Budi Santoso 0812644920472	BG6776 Honda beat	candra	Selesai Tandai diambil	Rp42.000	
SV-20260619-0002	19 Jun 2026	wawan 081355681975	BG3569 Honda listrik	satria	Dikerjakan	Rp60.000	
SV-20260619-0001	19 Jun 2026	Arya 08563829578	BG2332 Honda beat	candra	Diambil	Rp50.000	

Gambar 3.22 Tampilan Halaman Riwayat Servis

22.. Halaman profil user

Halaman Profil User memungkinkan pengguna yang sedang login untuk melihat dan memperbarui informasi akun pribadinya, yaitu nama lengkap dan alamat email. Setiap field dilengkapi validasi data sehingga sistem akan menampilkan pesan kesalahan apabila format input tidak sesuai, misalnya format email yang tidak valid. Setelah perubahan dilakukan, pengguna dapat menekan tombol "Simpan Perubahan" untuk menyimpan data profil terbaru, atau tombol "Batal" untuk kembali ke halaman dashboard tanpa menyimpan perubahan.



Edit Profil

Perbarui informasi profil akun Anda

Gambar 3.23 Tampilan Halaman Profil User

4.5 Pengujian Aplikasi

Fitur yang Diuji	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
Registrasi	1. Isi semua kolom form registrasi dengan data valid. 2. Klik tombol "Register"	Akun berhasil dibuat, pengguna diarahkan ke halaman login.	Fitur bekerja sesuai ekspektasi.	Berhasil
Login	1. Masukkan email dan password yang valid. 2. Klik tombol "Sign In"	Pengguna berhasil masuk dan diarahkan ke halaman dashboard.	Fitur berjalan dengan baik	Berhasil
Logout	1. Klik menu logout pada sidebar.	Pengguna berhasil keluar dan diarahkan ke halaman login.	Fitur berjalan dengan baik.	Berhasil
Dashboard	Akses dashboard setelah login.	Informasi statistik pelanggan, motor, servis berjalan, sparepart tipis, grafik omzet, dan tabel servis terbaru tampil dengan benar.	Statistik dan grafik tampil sesuai data.	Berhasil
Manajemen Pelanggan	Tambah, edit, lihat detail, dan hapus data pelanggan.	Data pelanggan tersimpan dan diperbarui sesuai input.	Semua fungsi berjalan sesuai harapan.	Berhasil

Manajemen Motor	Tambah, edit, lihat detail, dan hapus data motor.	Data motor tersimpan dan terhubung dengan data pelanggan yang sesuai.	Fungsi berjalan normal dan data tampil sesuai.	Berhasil
Manajemen Mekanik	Tambah, edit, lihat detail, dan hapus data mekanik	Data mekanik tersimpan dan diperbarui sesuai input.	Semua fungsi berjalan sesuai harapan.	Berhasil
Manajemen Sparepart & Stok	Tambah, edit, lihat detail, hapus data sparepart, dan update stok.	Data sparepart tersimpan, stok diperbarui, dan peringatan stok menipis muncul sesuai kondisi	Fitur bekerja dan data stok terkelola dengan baik.	Berhasil
Pencatatan Servis	ServisTambah data servis, pilih motor, mekanik, dan sparepart, lalu simpan.	Nomor servis otomatis terbuat, total biaya terhitung, dan stok sparepart berkurang secara real-time.	Fitur berjalan dengan baik dan data tersimpan sesuai.	Berhasil
PKB (Perintah Kerja Bengkel	Lihat daftar servis aktif dan perbarui status pengerjaan.	Status servis berhasil diperbarui mengikuti alur yang valid, dan stok dikembalikan otomatis jika servis dibatalkan.	Fitur berjalan sesuai harapan	Berhasil
Jadwal Mekanik	Tambah, edit, dan hapus jadwal kehadiran mekanik.	Jadwal tersimpan, duplikasi jadwal dicegah, dan filter tanggal berjalan dengan baik	Fungsi berjalan normal dan data tampil sesuai.	Berhasil

Pencarian Data	Cari data menggunakan kata kunci pada modul pelanggan, motor, mekanik, sparepart, dan servis	Data yang sesuai kata kunci pencarian ditampilkan secara akurat dan cepat	Hasil pencarian akurat dan cepat.	Berhasil
-----------------------	---	--	--	-----------------

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi manajemen Bengkel AHASS berhasil dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sistem pengelolaan operasional bengkel motor secara digital. Pengujian menunjukkan bahwa fitur-fitur utama seperti registrasi, login, logout, dashboard statistik, manajemen data pelanggan, motor, mekanik, dan sparepart, pencatatan servis dengan nomor otomatis dan perhitungan biaya real-time, PKB (Perintah Kerja Bengkel), jadwal kehadiran mekanik, serta pencarian data pada seluruh modul berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan.

Aplikasi ini dibangun menggunakan framework Laravel dengan arsitektur MVC dan metode pengembangan Waterfall, sehingga setiap tahapan pengembangan mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, hingga pengujian dapat dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Dengan desain antarmuka yang responsif dan fitur yang lengkap dan terintegrasi, aplikasi manajemen Bengkel AHASS dapat menjadi solusi digital yang efektif dalam memudahkan pengelolaan seluruh operasional bengkel motor, mulai dari pencatatan data pelanggan dan kendaraan, pengelolaan stok sparepart, pemantauan status servis secara real-time, hingga pelaporan statistik omzet bulanan, semuanya dalam satu platform yang terpusat dan mudah digunakan.

5.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut dan peningkatan aplikasi manajemen Bengkel AHASS, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. **Fitur laporan keuangan**, menyediakan fungsi cetak atau ekspor laporan transaksi servis, data omzet, dan penggunaan sparepart dalam format PDF atau Excel untuk memudahkan pengelola dalam melakukan evaluasi keuangan bengkel secara berkala.
2. **Integrasi notifikasi otomatis**, menambahkan fitur notifikasi melalui email atau WhatsApp untuk mengingatkan pelanggan bahwa kendaraannya telah selesai diperbaiki dan siap diambil, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.
3. **Fitur manajemen pengguna dan hak akses**, mengembangkan sistem role-based access control (RBAC) sehingga setiap pengguna seperti admin, mekanik, dan kasir memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.
4. **Peningkatan keamanan**, mengimplementasikan validasi yang lebih ketat, enkripsi data pengguna, dan fitur two-factor authentication (2FA) untuk meningkatkan keamanan sistem secara menyeluruh.
5. **Fitur estimasi biaya servis**, menambahkan fitur kalkulasi estimasi biaya servis sebelum pengerjaan dimulai, sehingga pelanggan dapat mengetahui perkiraan biaya lebih awal dan meningkatkan transparansi layanan bengkel.

Dengan perbaikan dan pengembangan lanjutan berdasarkan saran tersebut, aplikasi manajemen Bengkel AHASS diharapkan dapat semakin optimal dalam mendukung transformasi operasional bengkel motor ke arah digital yang lebih modern, efisien, dan memberikan pengalaman layanan yang lebih baik bagi seluruh pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfonsius, A., Wijaya, R., & Santoso, B. (2024). Penerapan Metode Waterfall dalam Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Bengkel Kendaraan Bermotor. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, 6(1), 45–53.
- Anjani, D., Niswati, Z., & Mutia, I. (2020). Perancangan Sistem Informasi Manajemen Bengkel Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi*, 8(2), 112–121.
- Fauziah, N., Rahmadilla, S., & Jannah, M. (2024). Pengembangan Aplikasi Manajemen Servis Kendaraan Berbasis Web untuk UMKM Otomotif. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 5(1), 78–89.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.
- Nugraha, A. (2014). *Sistem Informasi Manajemen Bengkel Motor Berbasis Web*. *Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 3(2), 67–75.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2015). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- Suharto, B. (2015). *Manajemen Bengkel Otomotif Modern*. Penerbit Andi.
- Sukamto, R. A., & Shalahuddin, M. (2018). *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Informatika Bandung.
- Taufiq, R., Wijaya, A., & Rachman, F. (2022). Sistem Informasi Manajemen Layanan Jasa Bengkel Motor Berbasis Web dengan Framework Laravel. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 6(4), 1823–1832.
- Tewuh, C., Sugiarto, B. A., & Sinsuw, A. (2019). Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Bengkel Berbasis Website. *Jurnal Teknik Informatika*, 14(3), 221–230.